BILANCIAMENTO REAZIONE

Percorso strategico del problema 3.1

PROBLEMA

Bilanciare l'equazione della reazione tra NH_3 e O_2

DATI/INFORMAZIONI

Sono note le **formule** dei **reagenti** e dei **prodotti**

STADIO 1. Bilanciare gli atomi **N.**

Gli atomi N sono bilanciati ma l'equazione totale non lo è

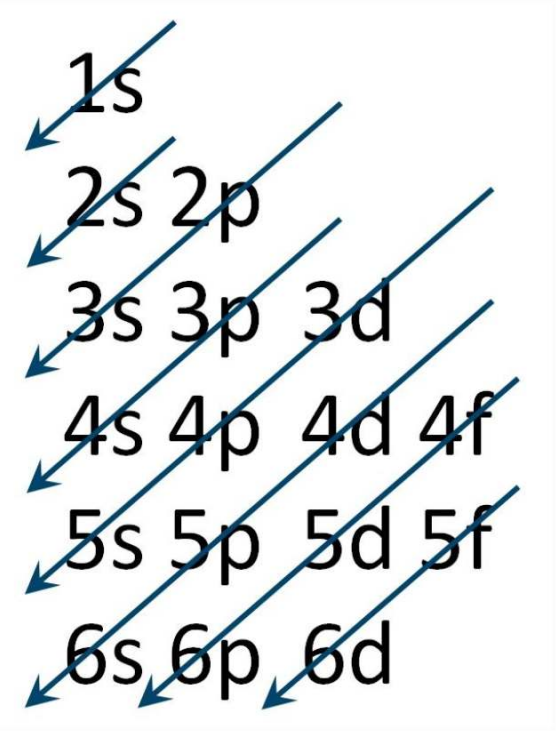
STADIO 2. Bilanciare gli atomi **H.**

Gli atomi N e H sono bilanciati ma l'equazione totale non lo è

STADIO 3. Bilanciare gli atomi **O** (lasciati opportunamente per ultimi).

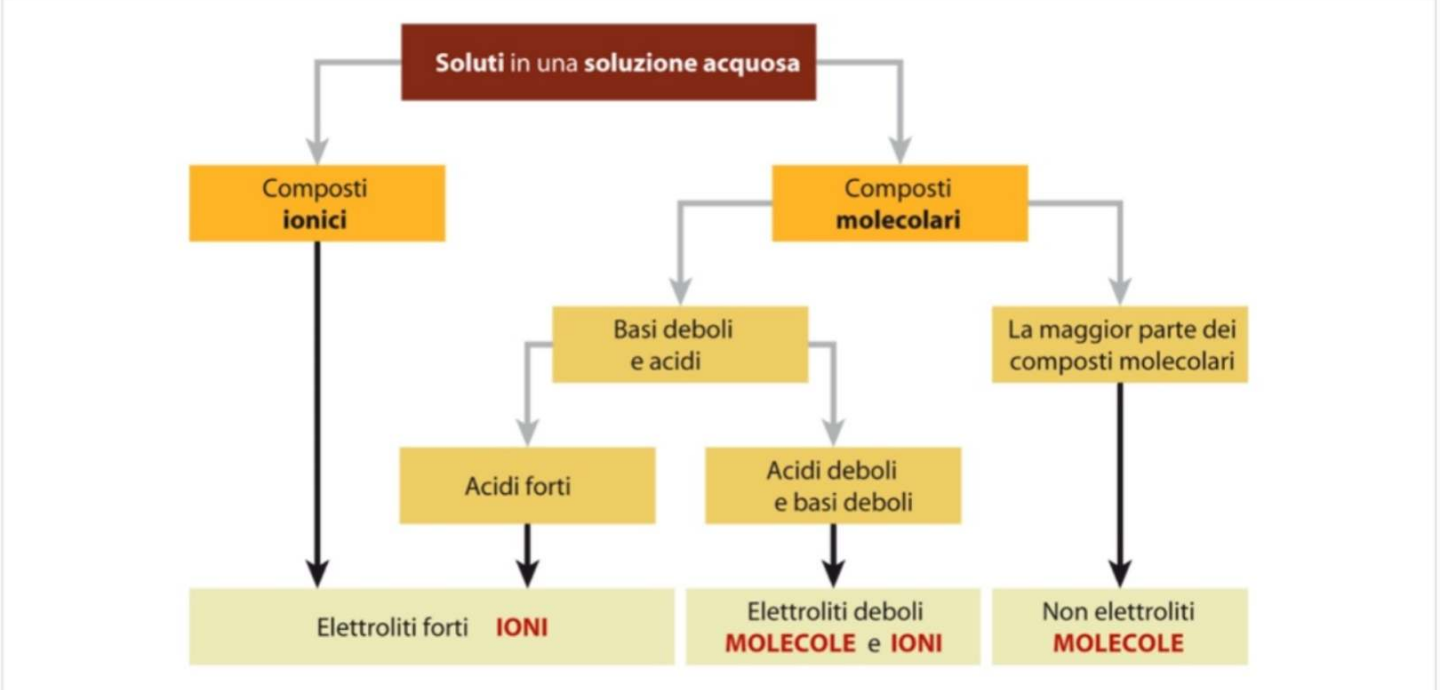
Gli atomi N, H, O sono bilanciati.
L'equazione totale adesso è bilanciata.

RIEMPIMENTO ORBITALI



CATIONE: IONE POSITIVO
ANIONE: IONE NEGATIVO

SOLUZIONI ED ELETTROLITI

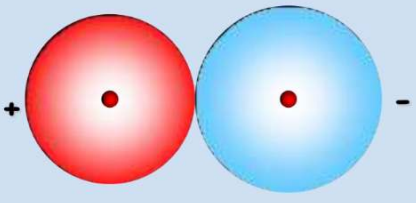


PROPRIETÀ PERIODICHE

- **RAGGIO ATOMICO:**
  - $R_A \downarrow$ AUMENTA SCENDENDO LUNGO IL GRUPPO
  - $R_A \rightarrow$ DIMINUISCE LUNGO IL PERIODO
- **ENERGIA DI IONIZZAZIONE:**
  - $E \downarrow$ DIMINUISCE SCENDENDO LUNGO IL GRUPPO
  - $E \rightarrow$ AUMENTA LUNGO IL PERIODO
- **ELETTRONEGATIVITÀ:**
  - $E_L \downarrow$ DIMINUISCE SCENDENDO LUNGO IL GRUPPO
  - $E_L \rightarrow$ AUMENTA LUNGO IL PERIODO

LEGAME: SOVRAPPOSIZIONE DI ORBITALI

Uno dei due atomi è più elettronegativo dell'altro:



si forma uno ione positivo ed uno negativo che si attraggono

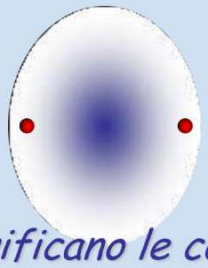
LEGAME IONICO

$Na^+ Cl^-$

Na CEDE UN e^-

Cl ACQUISISCE UN e^-

I due atomi hanno elettronegatività paragonabile:

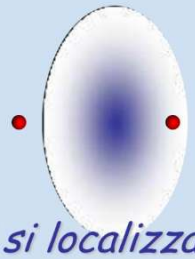


se si verificano le condizioni adatte, gli elettroni possano localizzarsi in mezzo ai due atomi

LEGAME COVALENTE

H_2 Cl_2

I due atomi hanno elettronegatività diversa, ma non troppo:



< 1,7

gli elettroni si localizzano in mezzo ai due atomi, ma un po' spostati verso quello più elettronegativo

LEGAME COVALENTE-POLARE

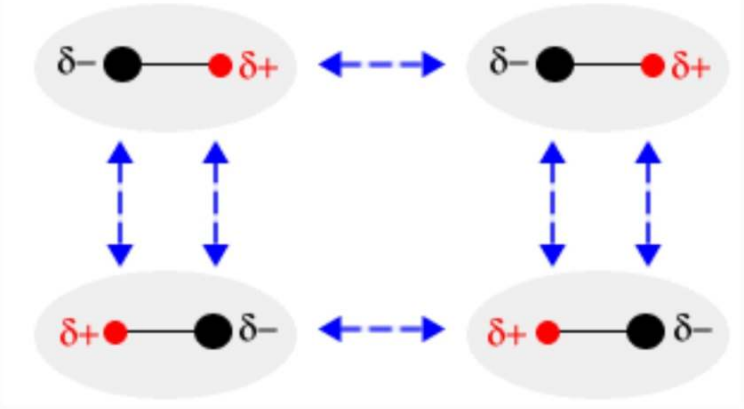
Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

H_2O $\delta^+ H$ $H \delta^+$ $O \delta^-$

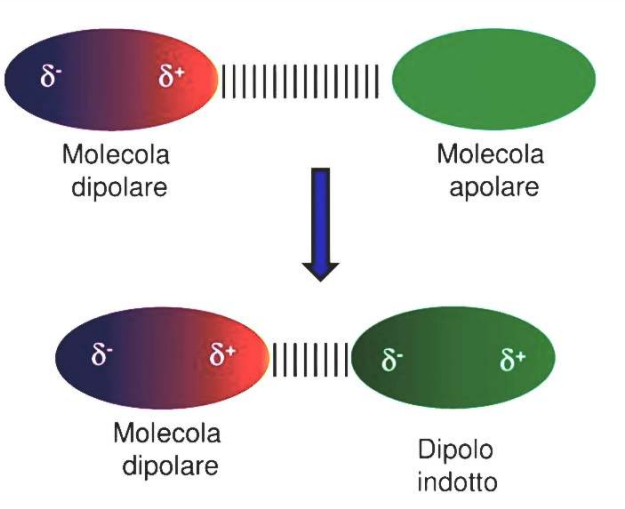
HCl

FORZE DI VAN DER WAALS

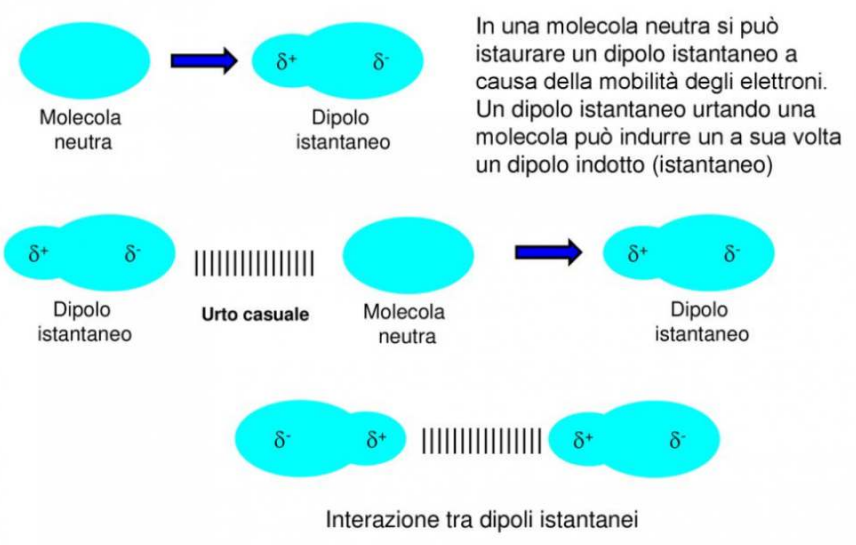
LEGAME DIPOLO - DIPOLO

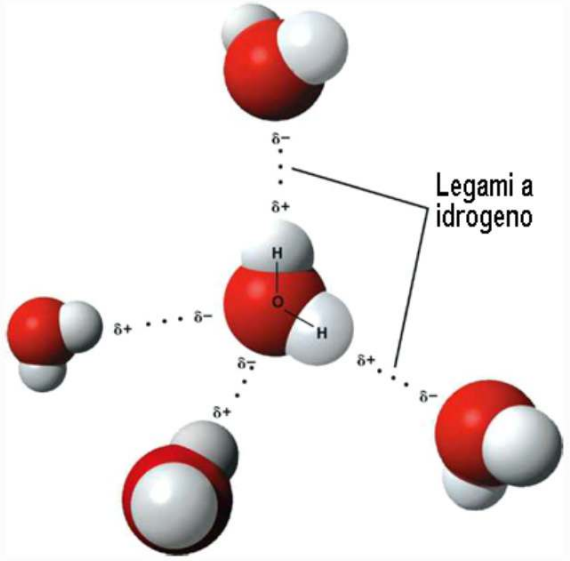


LEGAME DIPOLO - -DIPOLO INDOTTO



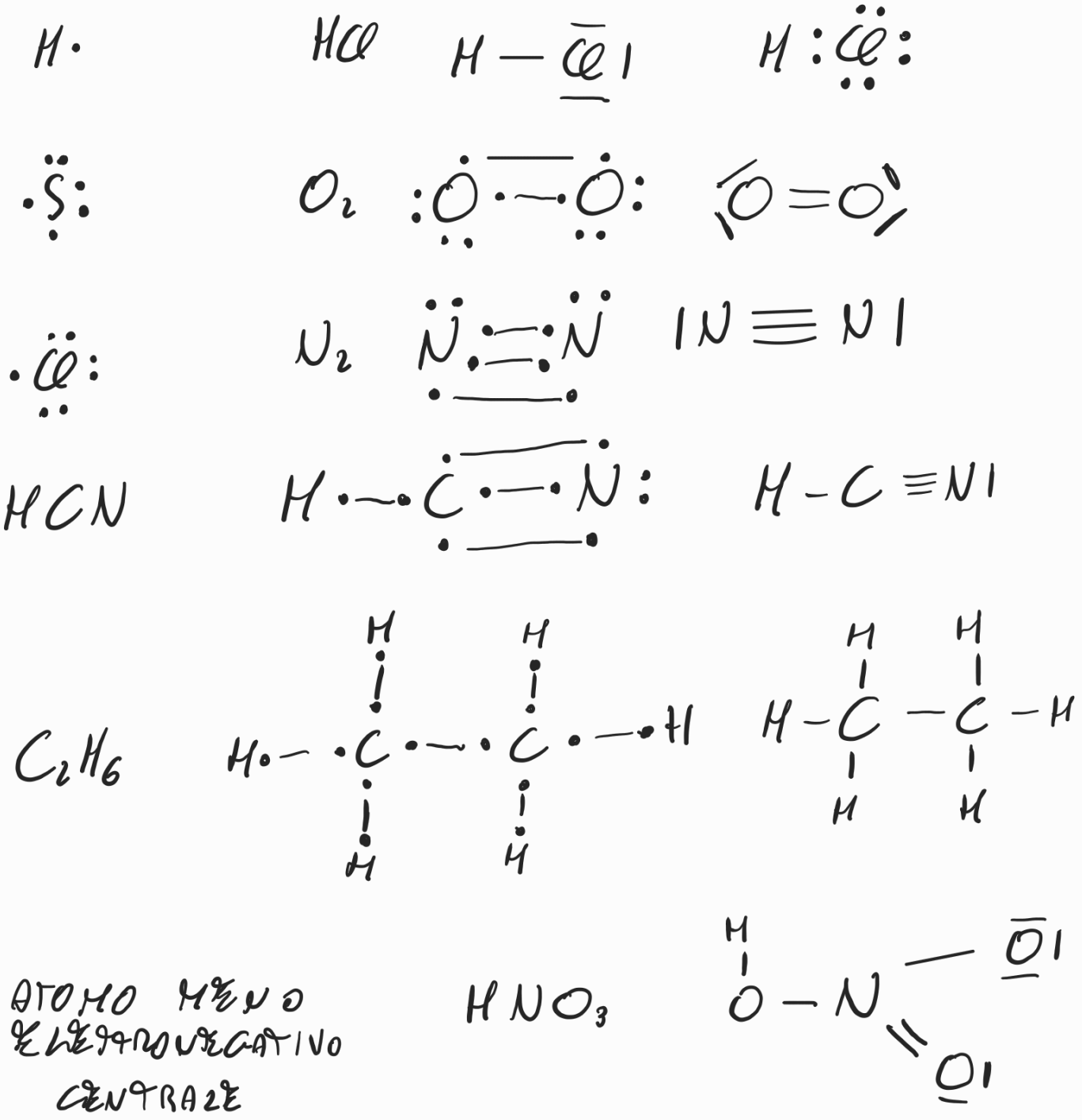
LEGAME DIPOLO INDOTTO - - DIPOLO INDOTTO



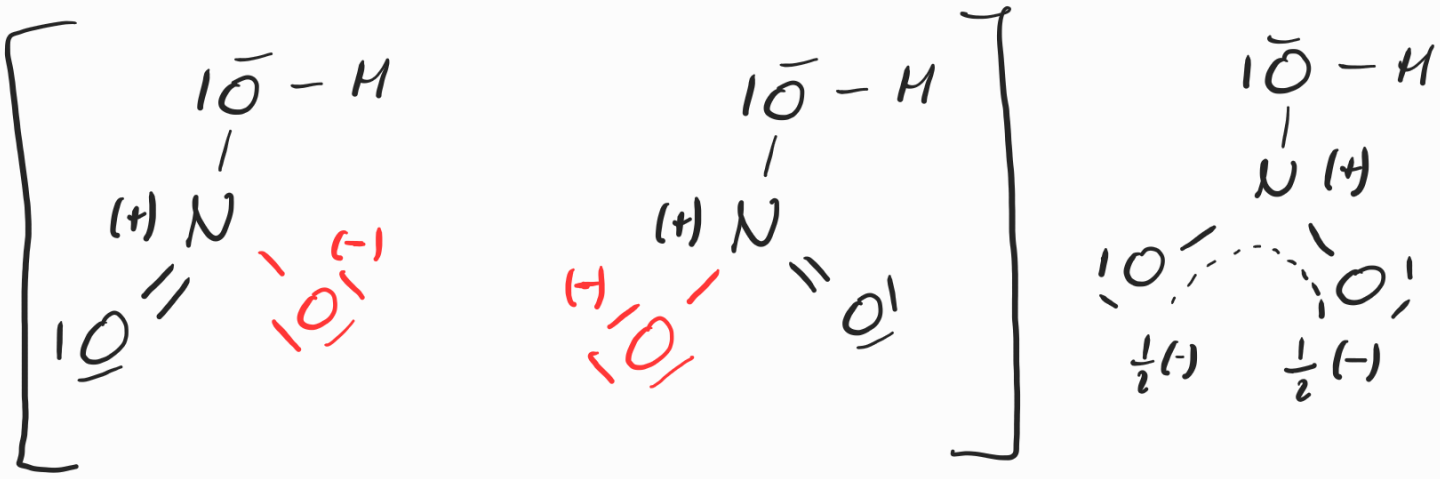


LEGAME A IDROGENO

STRUTTURA DI LEWIS



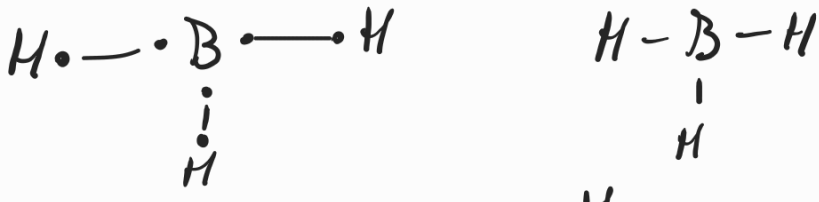
STRUTTURE DI RISONANZA



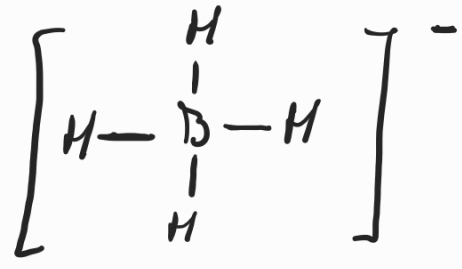
CAMBIA SOLO LA DISPOSIZIONE DEGLI ELETTRONI NON QUELLA DEGLI ATOMI

ECCEZIONE REGOLA DELL'OTTETTO DAL III PERIODO IN POI

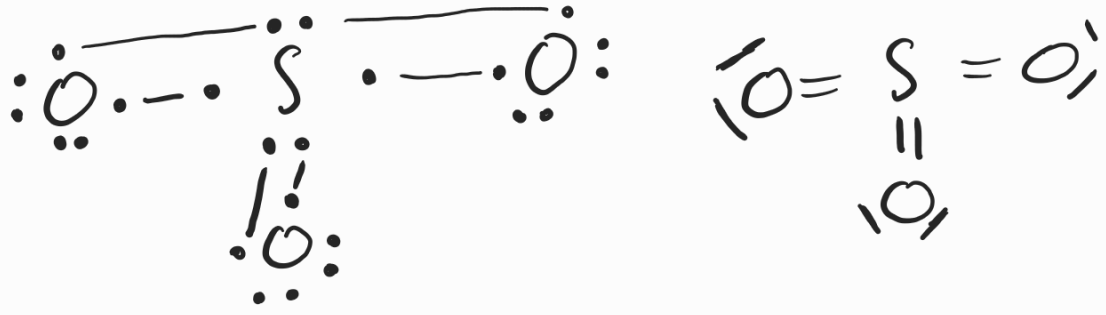
BH_3



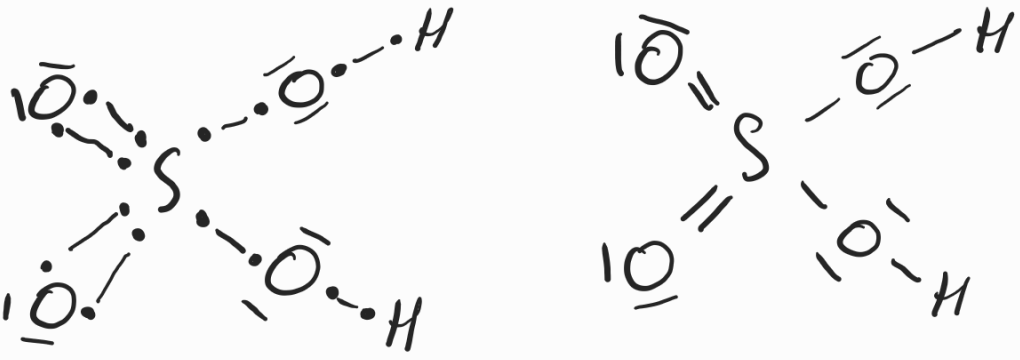
$BH_3 + H^- \longrightarrow BH_4^-$



SO_3



H_2SO_4



NUMERO DI OSSIDAZIONE

N_O = # e^- NEUTRO − # e^- CON LEGAMI COVALENTI ROTTI ED e^- ASSEGNATI ALL'ATOMO DI ELETTRONEGATIVO

H_2O $\quad H - \overline{\underline{O}} - H \longrightarrow \overset{+1}{H}\ \ \overset{-2}{|\overline{\underline{O}}|}\ \ \overset{+1}{H}$

1 − 0 $\quad$ 6 − 8 $\quad$ 1 − 0

$N_O(O) + 2\,N_O(H) = 0$

OH^- $\quad |\overline{\underline{O}} - H^-$ $\quad \overset{-2}{|\overline{\underline{O}}|}\ \ \overset{+1}{H}$ $\quad N_O(O) + N_O(H) = -1$

$N_O(O) = -2$ $\quad N_O(O) = -1$ $\quad (O_2^{2-})\ H_2O_2,\ Na_2O_2$

$N_O(H) = +1$ $\quad N_O(H) = -1$ IDRURO (METALLO ELETTRONEGATIVO)

N_O METALLI ALCALINI $= +1$ $\quad N_O$ ALCALINO TERROSI $= +2$ $\quad N_O(F) = -1$

$\overset{+1}{K}\,Mn\,O_4 \rightarrow K^+\ \overset{-2}{Mn\,O_4}^-$ $\quad N_O(Mn) = -\left(N_O(O) + N_O(K)\right) = +7$

OSSIDI -O-

- OSSIDI BASICI : METALLI + O

$Na^+ \; O^{2-} \rightarrow Na_2O$ OSSIDO DI SODIO
OSSIDO DI DISODIO

$Ca^{2+} \; O^{2-} \rightarrow CaO$ OSSIDO DI CALCIO

$Al^{3+} \; O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$ TRIOSSIDO DI ALLUMINIO
TRIOSSIDO DI DIALLUMINIO

- OSSIDO BASICO + $H_2O \rightarrow$ IDROSSIDO

$Na_2O + H_2O \rightarrow 2\,NaOH$ IDROSSIDO DI SODIO

$Ca^{2+} + OH^- \rightarrow Ca(OH)_2$ IDROSSIDO DI CALCIO

$Al^{3+} + OH^- \rightarrow Al(OH)_3$ IDROSSIDO DI ALLUMINIO

- OSSIDI ACIDI (O ANIDRIDI) : NON METALLI + O

- OSSIDI MULTIPLI
  - -OSO PIÙ BASSO -ICO PIÙ ALTO (N° DI OSSIDAZIONE)

$S^{4+} + O^{2-} \rightarrow SO_2$ ANIDRIDE SOLFOROSA
DIOSSIDO DI ZOLFO IV

$S^{6+} + O^{2-} \rightarrow SO_3$ ANIDRIDE SOLFORICA
TRIOSSIDO DI ZOLFO VI

$P^{3+} + O^{2-} \rightarrow P_2O_3$ ANIDRIDE FOSFOROSA

$P^{5+} + O^{2-} \rightarrow P_2O_5$ ANIDRIDE FOSFORICA

ANIDRIDE — O^{2-}
NITRICA — N^{5+} $\rightarrow$ $N^{5+} \; O^{2-} \rightarrow N_2O_5$

N_2O OSSIDO DI AZOTO I NO OSSIDO DI AZOTO II

N_2O_3 ANIDRIDE NITROSA
TRIOSSIDO DI DIAZOTO N_2O_4 OSSIDO DI AZOTO IV

N_2O_5 ANIDRIDE NITRICA
PENTOSSIDO DI DIAZOTO

- **OSSIACIDI**: OSSIDO ACIDO + H_2O

$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

-ICA	-ICO	-ATO
ANIDRIDE SOLFORICA	ACIDO SOLFORICO	IONE SOLFATO

$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3 \rightarrow 2H^+ + SO_3^{2-}$

ANIDRIDE SOLFOROSA	ACIDO SOLFOROSO	IONE SOLFITO
-OSA	-OSO	-ITO

ACIDO NITRICO

ANIDRIDE $N^{>}$ + H_2O

$N^{5+} + O^{2-} \rightarrow N_2O_5$

$N_2O_5 + H_2O \rightarrow H_2N_2O_6 \rightarrow HNO_3$

- **IDRACIDI**: NON-METALLI + H

HCl ACIDO CLORIDRICO
HF ACIDO FLUORIDRICO
HI ACIDO IODIDRICO
HBr ACIDO BROMIDRICO
H_2S ACIDO SOLFIDRICO

$\overset{+1}{HClO}$ ACIDO IPOCLOROSO $\quad \overset{+3}{HClO_2}$ ACIDO CLOROSO

$\overset{+5}{HClO_3}$ ACIDO CLORICO $\quad \overset{+7}{HClO_4}$ ACIDO PERCLORICO

ACIDO / OSSIDO + H_2O : PER >> IOS | 1 | ICO >

$I^{7+} + O^{2-} \rightarrow I_2O_7$

$I_2O_7 + H_2O \rightarrow H_2I_2O_8 \rightarrow HIO_4$

- **SALI** : ACIDI + BASI

$HCl + NaOH \longrightarrow \underbrace{NaCl}_{\text{SALE}} + H_2O$

NOME CATIONE + NOME ANIONE

CATIONE (ACIDO):

- -IDRICO → -URO
- -OSO → -ITO
- -ICO → -ATO

$FeSO_4$ SOLFATO FERROSO (Fe^{2+})

$Fe_2(SO_4)_3$ SOLFATO FERRICO (Fe^{3+})

PERCLORATO RAMEOSO

>> Cl > Cu <

$Cl^{7+} + O^{2-} \rightarrow Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_8$

$\rightarrow HClO_4 \rightarrow ClO_4^-$ IONE PERCLORATO

$CuOH + HClO_4 \rightarrow CuClO_4 + H_2O$

$Cu^+ + ClO_4^- \rightarrow CuClO_4$!!!

- ACIDI -META, -PIRO E -ORTO: OSSIDO ACIDI + $n H_2O$

$P_2O_5 + H_2O \longrightarrow H_2P_2O_6 \longrightarrow HPO_3$

ACIDO METAFOSFORICO

$P_2O_5 + 2H_2O \longrightarrow H_4P_2O_7$ ACIDO PIROFOSFORICO

$P_2O_5 + 3H_2O \longrightarrow H_6P_2O_8 \longrightarrow H_3PO_4$

ACIDO ORTOFOSFORICO

$SiO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SiO_3$ ACIDO METASILICICO

$SiO_2 + 2H_2O \longrightarrow H_4SiO_4$ ACIDO ORTOSILICICO

ACIDO METARSENIOSO

H_2O As <

$As^{3+} O^{2-} \longrightarrow As_2O_3$

$As_2O_3 + H_2O \longrightarrow H_2As_2O_4 \longrightarrow HAsO_2$

- ACIDI POLIPROTICI: $H > 1$
- ACIDI MONOPROTICI: $H = 1$
- SALI ACIDI:

$H_3PO_4 \longrightarrow$ 3 ANIONI ACIDI

$H_2PO_4^-$ FOSFATO BIACIDO / DIDROGENO FOSFATO

HPO_4^{2-} FOSFATO MONOACIDO / IDROGENO FOSFATO / BIFOSFATO

PO_4^{3-} FOSFATO / ORTOFOSFATO

BICARBONATO DI SODIO

H=1 C Na^+

$C^{4+} + O^{2-} \longrightarrow CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$

ACIDO CARBONICO

$HCO_3^- + Na^+ \longrightarrow NaHCO_3$

IDROGENO CARBONATO DI SODIO / CARBONATO ACIDO DI SODIO

- **PEROSSIDI:**

O_2^{2-} $^{(-)}\underline{\overline{O}}-\underline{\overline{O}}^{(-)}$ IONE PEROSSIDO

$Na^+ + O_2^{2-} \longrightarrow Na_2O_2$ PEROSSIDO DI SODIO

$H^+ + O_2^{2-} \longrightarrow H_2O_2$ PEROSSIDO DI IDROGENO

- **SUPEROSSIDI:**

O_2^- IONE SUPEROSSIDO

NaO_2 SUPEROSSIDO DI SODIO

- **IDRURI:**

H^- IONE IDRURO

NaH IDRURO DI SODIO

CaH IDRURO DI CALCIO

- **VARI:**

AsH_3 ARSINA

SbH_3 STIBINA

PH_3 FOSFINA

NH_3 AMMONIACA $\longrightarrow$ NH_4^+ IONE AMMONIO

$\longrightarrow$ SALI DI AMMONIO

SOLFATO DI AMMONIO

$S^{6+} + O^{2-} \longrightarrow SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4 \longrightarrow SO_4^{2-}$

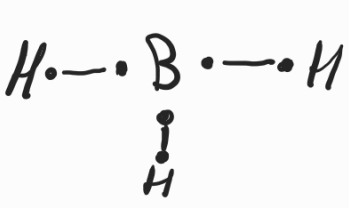
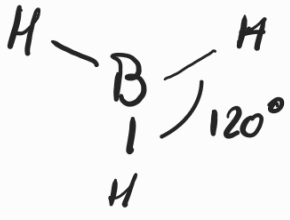
$\longrightarrow (NH_4)_2SO_4$

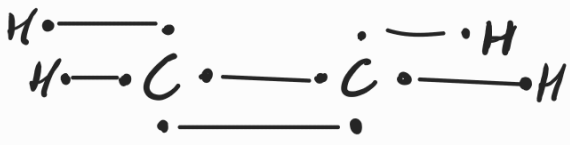
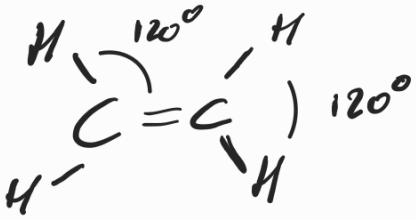
GEOMETRIA MOLECOLARE

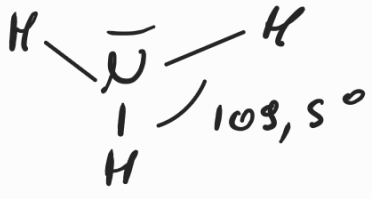
COPPIE ELETTRONICHE: DI LEGAME O DI NON LEGAME

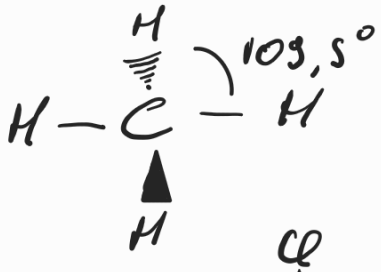
1. LE COPPIE CARICHE NEGATIVAMENTE SI RESPINGONO PER ESSERE LE PIÙ LONTANE POSSIBILI
2. LE COPPIE TENDONO A MINIMIZZARE LA REPULSIONE
3. IL GUSCIO DI VALENZA È MODELLIZZATO A SFERA
4. UN LEGAME MULTIPLO È CONSIDERATO COME UNA COPPIA
5. IL MODELLO VESPR È APPLICABILE ALLE STRUTTURE DI RISONANZA

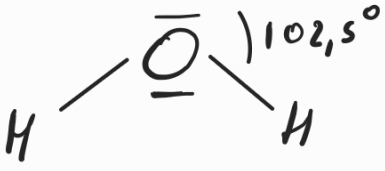
2C H_2 $H{\cdot}{-}{\cdot}H$ 180° $H\overset{180°}{-}H$

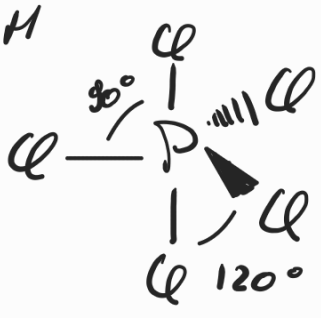
3C BH_3  

3C C_2H_4  

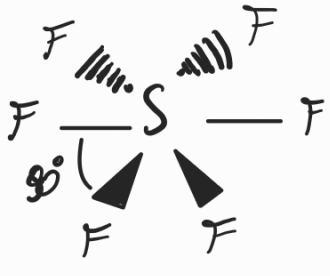
4C NH_3 

4C CH_4 

4C H_2O 

5C PCl_5 

COPPIE	GEOMETRIA	ANGOLO
2	PLANARE	180°
3	TRIGONALE PLANARE	120°
4	TETRAEDRICA	109,5°
5	PIRAMIDE A BASE TRIGONALE	90°–120°
6	OTTAEDRO	90°

6C SF_6 

IBRIDAZIONE DEGLI ORBITALI

BeH_2 $\quad H — Be — H$ $\quad 1s^2\ 2s^2$

$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow$

$2s \uparrow\downarrow \quad 2p\ - - -$ → IBRIDAZIONE

$sp \uparrow\uparrow \quad 2p\ - -$

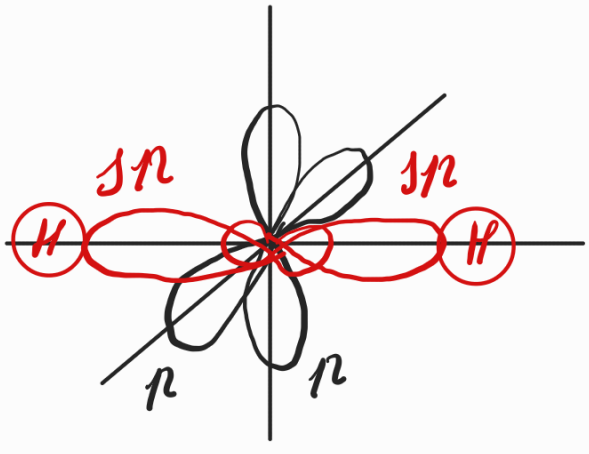
BH_3 $\quad 2s^2 \uparrow\downarrow \quad 2p^1 \uparrow - -$ → IBRIDAZIONE

$sp^2 \uparrow\uparrow\uparrow \quad 2p\ -$

CH_4 $\quad 2s^2 \uparrow\downarrow \quad 2p^2 \uparrow\uparrow -$ → IBRIDAZIONE

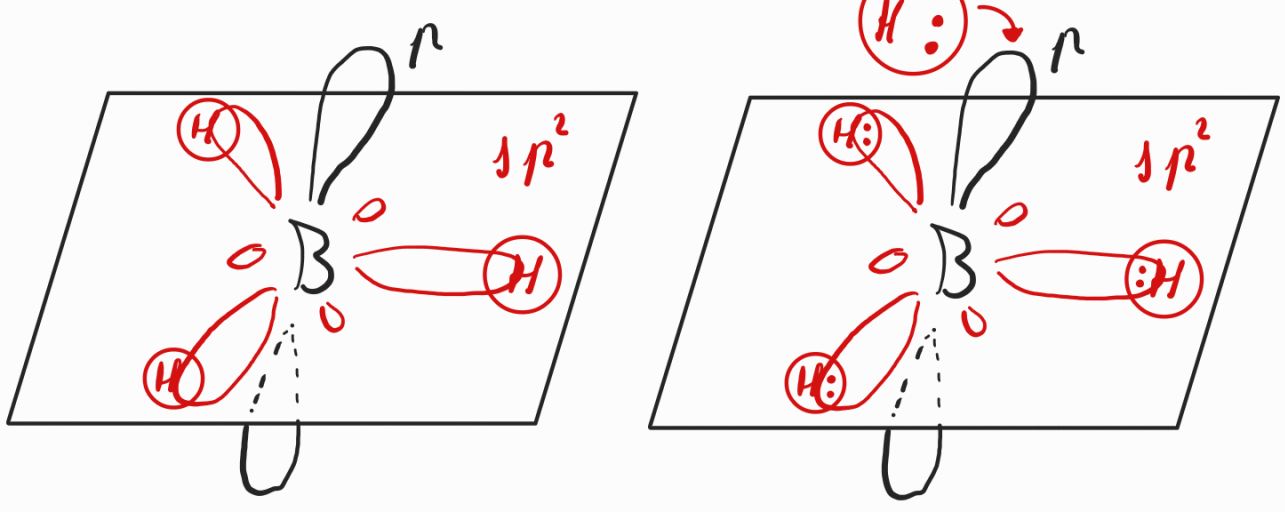
$sp^3 \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow$

BeH_2

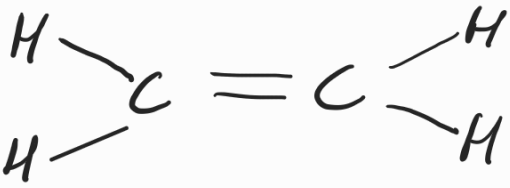


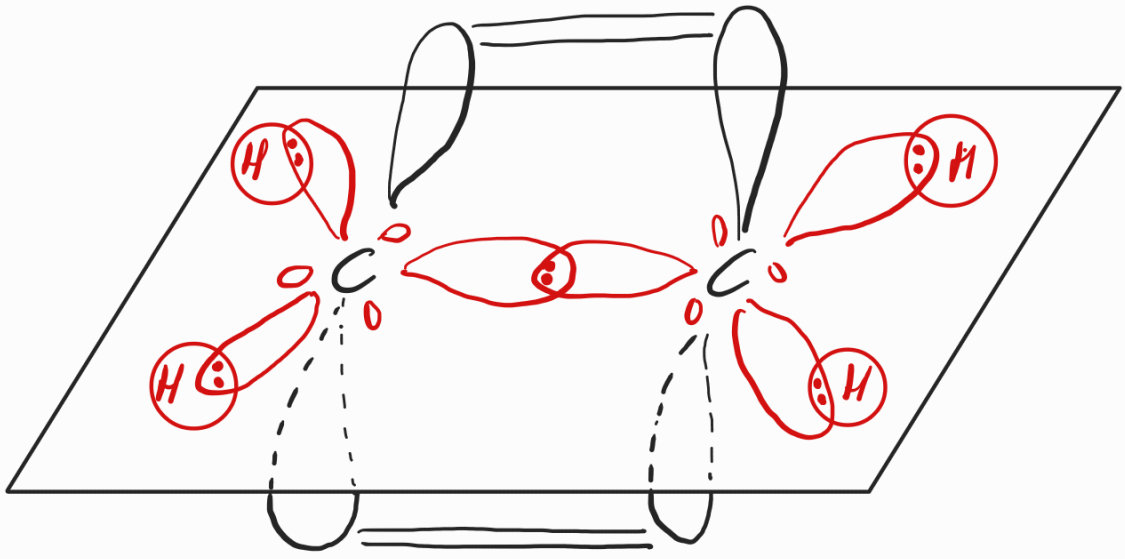
$BH_3 + H^- \longrightarrow BH_4^-$

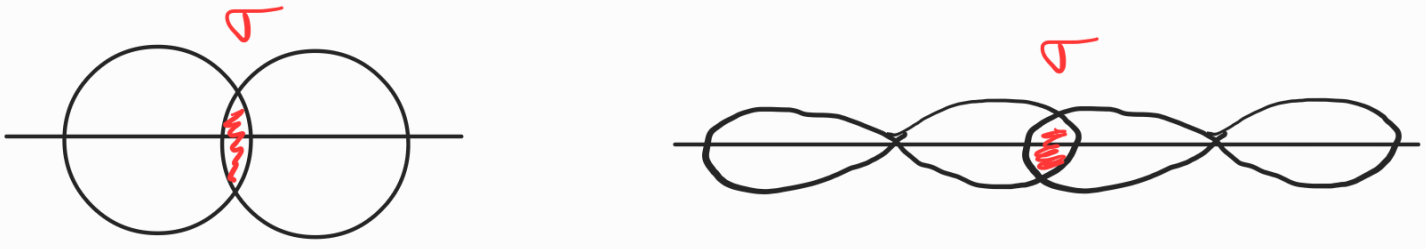
BH_3



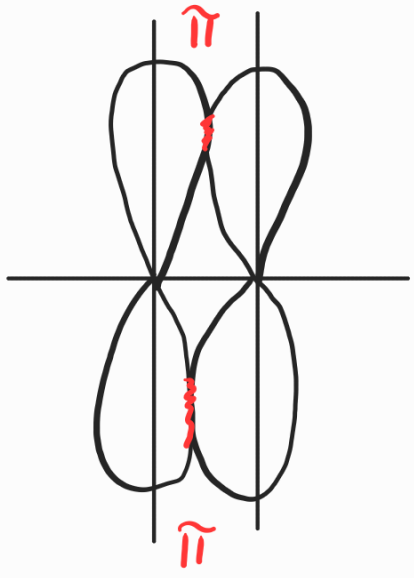
C_2H_4







LEGAME SIGMA



IL LEGAME SIGMA È SEMPRE PIÙ FORTE DEL LEGAME PIGRECO

LEGAME PIGRECO

CONCENTRAZIONI PERCENTUALI

% m/m % m/V % V/V

MOLARITÀ

$$M = [M_{ct}] = \frac{n_{SOLUTO}}{V(L)_{SOLUZIONE}}$$

MOLALITÀ

$$\overline{m} = \frac{n}{m_{SOLVENTE}\ (kg)}$$

NON CAMBIA CON LA TEMPERATURA

REDOX

Percorso strategico del problema 20.1

PROBLEMA

Bilanciare l'equazione della reazione di **Al** con Cu^{2+}.

DATI/INFORMAZIONI

- Prodotti
- Reagenti

STADIO 1. Riconoscere la reazione come **redox.**

I numeri di ossidazione cambiano, per cui è una reazione redox.

STADIO 2. Scrivere le semireazioni.

Semireazione di riduzione
Semireazione di ossidazione

STADIO 3. **Bilanciare** le semireazioni per **massa.**

Semireazioni bilanciate per massa

Semireazioni bilanciate per massa

STADIO 4. Usare gli elettroni per **bilanciare la carica.**

Semireazioni bilanciate per carica

STADIO 5. **Moltiplicare** ogni semireazione per un fattore tale che l'**agente riducente** produca elettroni pari a quelli acquistati dall'**agente ossidante.**

Semireazioni bilanciate per **massa** e **carica**

STADIO 6. **Sommare** le semireazioni.

Equazione complessiva bilanciata

STADIO 7. Semplificare e **verificare il bilanciamento.**

Equazione finale bilanciata e verificata.

AGGIUNGO

H^+ IN AMBIENTE ACIDO
OH^- IN AMBIENTE BASICO

STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA

- SOLIDO: FORTI INTERAZIONI TRA GLI ATOMI
  VOLUME PROPRIO, FORMA PROPRIA
  - SOLIDI CRISTALLINI (STRUTTURA ORDINATA)
  - SOLIDI AMORFI (STRUTTURA DISORDINATA)
  - SOLIDI MOLECOLARI (COMPOSTI DA MOLECOLE)
  - SOLIDI IONICI (COMPOSTI DA IONI)
  - SOLIDI COVALENTI (ATOMI CON LEGAME COVALENTE)
- LIQUIDO: DEBOLI INTERAZIONI, MA PRESENTI
  VOLUME PROPRIO, FORMA DEL RECIPIENTE
- GAS: INTERAZIONI QUASI INESISTENTI
  VOLUME DEL RECIPIENTE, FORMA DEL RECIPIENTE
  - GAS PERFETTO:
    - NON CI SONO INTERAZIONI TRA LE PARTICELLE
    - VOLUME DELLE PARTICELLE TRASCURABILE
    - URTI TRA LE PARTICELLE COMPLETAMENTE ELASTICI

LEGGI DEI GAS PERFETTI

- LEGGE DI BOYLE: $T = cost$ $\quad PV = cost$
- LEGGE DI CHARLES: $P = cost$ $\quad \frac{V}{T} = cost$
- LEGGE DI GAY-LUSSAC: $V = cost$ $\quad \frac{P}{T} = cost$
- LEGGE DI AVOGADRO: QUANTITÀ DI GAS PERFETTI UGUALI ALLA STESSE P, V, T CONTENGONO LA STESSA QUANTITÀ DI PARTICELLE
- LEGGE DEI GAS PERFETTI:

$$PV = nRT$$

R 0,0821 $\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K}$

R 8,314 $\frac{Pa \cdot m^3}{mol \cdot K}$

PROPRIETÀ COLLIGATIVE

PROPRIETÀ CHE DIPENDONO SOLTANTO DAL NUMERO DI PARTICELLE E NON DALLA LORO NATURA

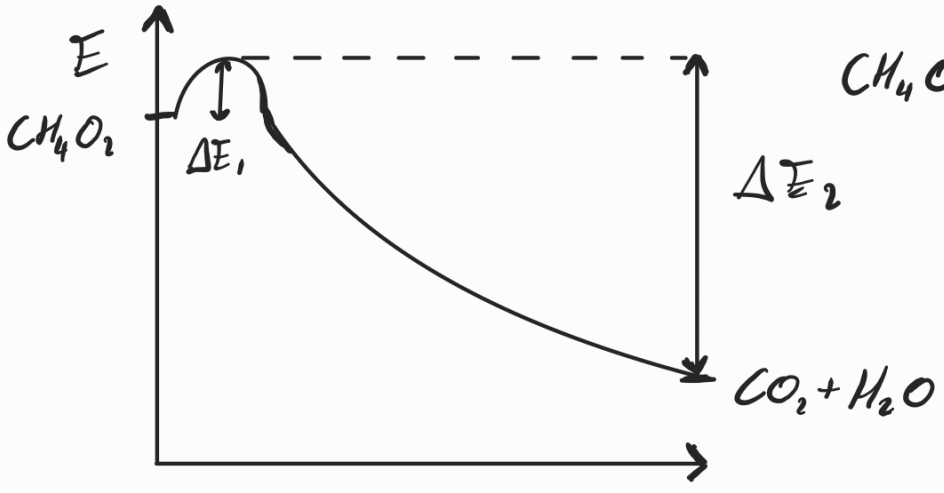
- ABBASSAMENTO DELLA TENSIONE DI VAPORE
- ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO $\Delta T_{cr} = K_{cr}\, \overline{m}$
- INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO $\Delta T_{eb} = K_{eb}\, \overline{m}$
- PRESSIONE OSMOTICA $\pi = \overline{m}\, RT$

EQUILIBRIO CHIMICO

$$H_2 + I_2 \xrightarrow{v_1} 2HI$$

$$2HI \xrightarrow{v_2} H_2 + I_2$$

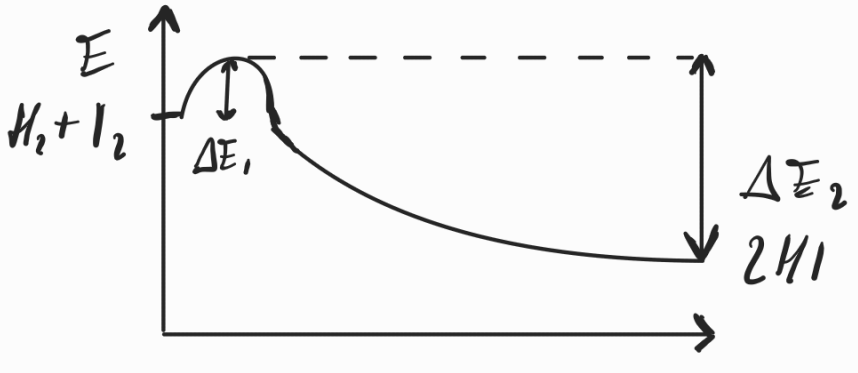
EQUILIBRIO DINAMICO $v_1 = v_2$



$$CH_4O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

$\Delta E_2 \gg \Delta E_1$

FAVORISCE I PRODOTTI



$\Delta E_2 > \Delta E_1$

SI RAGGIUNGE UN EQUILIBRIO TRA PRODOTTI E REAGENTI

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$$

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

COSTANTE DI EQUILIBRIO DELLE CONCENTRAZIONI $K_C = \dfrac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$

COSTANTE DI EQUILIBRIO DELLE PRESSIONI $K_P = \dfrac{P_C^{\,c}\;P_D^{\,d}}{P_A^{\,a}\;P_B^{\,b}}$

COSTANTE DI EQUILIBRIO DELLE FRAZIONI MOLARI $K_X = \dfrac{X_C^{\,c}\;X_D^{\,d}}{X_A^{\,a}\;X_B^{\,b}}$

LA COSTANTE DI EQUILIBRIO VARIA <u>SOLO</u> CON LA TEMPERATURA

- $K_C \gg 0$ LA REAZIONE FAVORISCE I PRODOTTI
- $K_C \to 0$ LA REAZIONE FAVORISCE I REAGENTI

EQUILIBRIO OMOGENEO: UN SOLO STATO DI AGGREGAZIONE

EQUILIBRIO ETEROGENEO: PIÙ STATI DI AGGREGAZIONE

I SOLIDI E I LIQUIDI PURI <u>NON</u> VANNO INSERITI NELLE COSTANTI DI EQUILIBRIO

$$K_P = K_C\,(RT)^{\Delta\nu} \qquad K_P = K_X\,P_{TOT}^{\;\Delta\nu}$$

$$\Delta\nu = (c+d) - (a+b)$$

Principio di Le Chatelier

Un sistema in equilibrio tende a mantenersi tale, neutralizzando o minimizzando qualsiasi azione di disturbo che provenga dall'esterno

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K_{EQ} = \frac{[C]_{EQ}^{c}\,[D]_{EQ}^{d}}{[A]_{EQ}^{a}\,[B]_{EQ}^{b}}$$

Costante di equilibrio

$$Q = \frac{[C]^{c}\,[D]^{d}}{[A]^{a}\,[B]^{b}}$$

Quoziente di reazione

$Q < K_{EQ}$ aumentano i prodotti

$[A]+ax$ $[B]+bx$ $[C]-cx$ $[D]-dx$

$Q > K_{EQ}$ aumentano i reagenti

$[A]-ax$ $[B]-bx$ $[C]+cx$ $[D]+dx$

$Q = K_{EQ}$ siamo all'equilibrio

Stesso procedimento applicabile con K_p

Variazione costante di equilibrio

$\Delta H > 0$ endotermica $T_1 > T_2$ $K_1 > K_2$ $\longrightarrow$

$\Delta H < 0$ esotermica $T_1 > T_2$ $K_1 < K_2$ $\longleftarrow$

ACIDI E BASI

ARRHENIUS: UN ACIDO È UNA SOSTANZA CHE IN ACQUA LIBERA IONI H^+, MENTRE UNA BASE È UNA SOSTANZA CHE LIBERA IONI OH^-

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$$

BRONSTED-LOWRY: UN ACIDO È UNA SOSTANZA CAPACE DI CEDERE UNO IONE IDROGENO A UNA BASE CHE LO POSSA ACCETTARE

$$H_2SO_4 + 2H_2O \longrightarrow 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

ACIDO — BASE — ACIDO CONIUGATO — BASE CONIUGATA

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$$

LEWIS: UN ACIDO È UNA SOSTANZA CAPACE DI ACCETTARE UN DOPPIETTO ELETTRONICO DA UNA BASE CAPACE DI DONARLO

$$BF_3 + F^- \longrightarrow BF_4^-$$

$$pH = -\log_{10}[H_3O^+] \qquad pOH = -\log_{10}[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

$pH < 7$ SOLUZIONE ACIDA

$pH > 7$ SOLUZIONE BASICA

ACIDO o BASE FORTI: COMPLETAMENTE DISSOCIATI IN H_2O

ACIDO FORTE

$$HA + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + A^-$$

BASE FORTE

$$B + H_2O \longrightarrow BH^+ + OH^-$$

ACIDO o BASE DEBOLI: NON COMPLETAMENTE DISSOCIATI IN H_2O

ACIDO DEBOLE

$$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

BASE DEBOLE

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

SOSTANZE ANFOTERE: SOSTANZE IN GRADO DI COMPORTARSI SIA DA ACIDO CHE DA BASE (H_2O)

GRADO DI DISSOCIAZIONE $\alpha = \dfrac{\#\text{ MOLECOLE DISSOCIATE}}{\#\text{ MOLECOLE INIZIALI}}$

$$K_A = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$$

COSTANTE DI ACIDITÀ

$K_A >$ ACIDITÀ $>$

$$K_B = \frac{[B^+][OH^-]}{[B]}$$

COSTANTE DI BASICITÀ

$K_B >$ BASICITÀ $>$

$$K_A \cdot K_B = K_W$$

PER UNA COPPIA ACIDO-BASE CONIUGATI

$$pK_A = -\log_{10} K_A$$

$$pK_B = -\log_{10} K_B$$

OSSIDI CON METALLI: BASICI
OSSIDI CON NON-METALLI: ACIDI
COMPOSTI ORGANICI: BASI DEBOLI
COMPOSTI $-CO_2H$: ACIDI
COMPOSTI CON AZOTO: BASICI

Tabella 17.3 Costanti di ionizzazione di alcuni acidi e delle loro basi coniugate a 25 °C

Nome dell'acido	Acido	K_a	Base	K_b	Nome della base
Acido perclorico	$HClO_4$	Grande	ClO_4^-	Molto piccola	Ione perclorato
Acido solforico	H_2SO_4	Grande	HSO_4^-	Molto piccola	Ione idrogeno solfato
Acido cloridrico	HCl	Grande	Cl^-	Molto piccola	Ione cloruro
Acido nitrico	HNO_3	Grande	NO_3^-	Molto piccola	Ione nitrato
Ione idronio	H_3O^+	1.0	H_2O	1.0×10^{-14}	Acqua
Acido solforoso	H_2SO_3	1.2×10^{-2}	HSO_3^-	8.3×10^{-13}	Ione idrogeno solfito
Ione idrogeno solfato	HSO_4^-	1.2×10^{-2}	SO_4^{2-}	8.3×10^{-13}	Ione solfato
Acido fosforico	H_3PO_4	7.5×10^{-3}	$H_2PO_4^-$	1.3×10^{-12}	Ione diidrogeno fosfato
Ione esaaquoferro(III)	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$	6.3×10^{-3}	$[Fe(H_2O)_5OH]^{2+}$	1.6×10^{-12}	Ione pentaaquoidrossiferro(III)
Acido fluoridrico	HF	7.2×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}	Ione fluoruro
Acido nitroso	HNO_2	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}	Ione nitrito
Acido formico	HCO_2H	1.8×10^{-4}	HCO_2^-	5.6×10^{-11}	Ione formiato
Acido benzoico	$C_6H_5CO_2H$	6.3×10^{-5}	$C_6H_5CO_2^-$	1.6×10^{-10}	Ione benzoato
Acido acetico	CH_3CO_2H	1.8×10^{-5}	$CH_3CO_2^-$	5.6×10^{-10}	Ione acetato
Acido propanoico	$CH_3CH_2CO_2H$	1.3×10^{-5}	$CH_3CH_2CO_2^-$	7.7×10^{-10}	Ione propanato
Ione esaaquoalluminio	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	7.9×10^{-6}	$[Al(H_2O)_5OH]^{2+}$	1.3×10^{-9}	Ione pentaaquoidrossialluminio
Acido carbonico	H_2CO_3	4.2×10^{-7}	HCO_3^-	2.4×10^{-8}	Ione idrogeno carbonato
Ione esaaquorame(III)	$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$	1.6×10^{-7}	$[Cu(H_2O)_5OH]^+$	6.3×10^{-8}	Ione pentaaquoidrossirame(II)
Acido solfidrico	H_2S	1×10^{-7}	HS^-	1×10^{-7}	Ione idrogeno solfuro
Ione diidrogeno fosfato	$H_2PO_4^-$	6.2×10^{-8}	HPO_4^{2-}	1.6×10^{-7}	Ione idrogeno fosfato
Ione idrogeno solfito	HSO_3^-	6.2×10^{-8}	SO_3^{2-}	1.6×10^{-7}	Ione solfito
Acido ipocloroso	$HClO$	3.5×10^{-8}	ClO^-	2.9×10^{-7}	Ione ipoclorito
Ione esaaquopiombo(II)	$[Pb(H_2O)_6]^{2+}$	1.5×10^{-8}	$[Pb(H_2O)_5OH]^+$	6.7×10^{-7}	Ione pentaaquoidrossipiombo(II)
Ione esaaquocobalto(II)	$[Co(H_2O)_6]^{2+}$	1.3×10^{-9}	$[Co(H_2O)_5OH]^+$	7.7×10^{-6}	Ione pentaaquoidrossocobalto(II)
Acido borico	$B(OH)_3(H_2O)$	7.3×10^{-10}	$B(OH)_4^-$	1.4×10^{-5}	Ione tetraidrossiborato
Ione ammonio	NH_4^+	5.6×10^{-10}	NH_3	1.8×10^{-5}	Ammoniaca
Acido cianidrico	HCN	4.0×10^{-10}	CN^-	2.5×10^{-5}	Ione cianuro
Ione esaaquoferro(II)	$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$	3.2×10^{-10}	$[Fe(H_2O)_5OH]^+$	3.1×10^{-5}	Ione pentaaquoidrossiferro(II)
Ione idrogeno carbonato	HCO_3^-	4.8×10^{-11}	CO_3^{2-}	2.1×10^{-4}	Ione carbonato
Ione esaaquonichel(II)	$[Ni(H_2O)_6]^{2+}$	2.5×10^{-11}	$[Ni(H_2O)_5OH]^+$	4.0×10^{-4}	Ione pentaaquoidrossinichel(II)
Ione idrogeno fosfato	HPO_4^{2-}	3.6×10^{-13}	PO_4^{3-}	2.8×10^{-2}	Ione fosfato
Acqua	H_2O	1.0×10^{-14}	OH^-	1.0	Ione idrossido
Ione idrogeno solfuro*	HS^-	1×10^{-19}	S^{2-}	1×10^{5}	Ione solfuro
Etanolo	C_2H_5OH	Molto piccola	$C_2H_5O^-$	Grande	Ione etossido
Ammoniaca	NH_3	Molto piccola	NH_2^-	Grande	Ione ammide
Idrogeno	H_2	Molto piccola	H^-	Grande	Ione idruro

Forza dell'acido crescente ↑

Forza della base crescente ↓

*I valori di K_a per HS^- e K_b per S^{2-} sono stimati.

SALE
ACIDO O BASICO

Percorso strategico del problema 17.2

PROBLEMA

Decidere se un sale è **acido**, **basico** o **neutro**.

↓

DATI/INFORMAZIONI

- La formula del sale: K_3PO_4

STADIO 1. Identificare il **catione** e l'**anione**.

Catione = K^+, anione = PO_4^{3-}

STADIO 2. Identificare la natura del **catione**.

K^+ è un catione **neutro**.

STADIO 3. Identificare la natura dell'**anione**.

PO_4^{3-} è una **base *relativamente forte***.

STADIO 4. Decidere sulle proprietà acido-base del sale.

K_3PO_4 è **basico**.

TIPI DI REAZIONI ACIDO-BASE

Tabella 17.5 Caratteristiche delle reazioni acido-base

Tipo	Esempio	Equazione ionica netta	Specie presenti dopo il mescolamento di quantità molari eguali; pH
Acido forte + base forte	$HCl + NaOH$	$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons 2\,H_2O(\ell)$	Cl^-, Na^+, pH = 7
Acido forte + base debole	$HCl + NH_3$	$H_3O^+(aq) + NH_3(aq) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + H_2O(\ell)$	Cl^-, NH_4^+, pH < 7
Acido debole + base forte	$HCO_2H + NaOH$	$HCO_2H(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons HCO_2^-(aq) + H_2O(\ell)$	HCO_2^-, Na^+, pH > 7
Acido debole + base debole	$HCO_2H + NH_3$	$HCO_2H(aq) + NH_3(aq) \rightleftharpoons HCO_2^-(aq) + NH_4^+(aq)$	HCO_2^-, NH_4^+, pH dipende da K_a e K_b di acido e base coniugati

SOLUZIONI TAMPONE

SOLUZIONI NELLE QUALI IL pH VARIA DI POCO PER MODESTE AGGIUNTE DI ACIDO O DI BASE

ACIDO DEBOLE HA + BASE CONIUGATA A^-

$$HA + H_2O \underset{}{\overset{K_A}{\rightleftharpoons}} A^- + H_3O^+$$

	HA	A^-	H_3O^+
i)	C_A	C_B	0
f)	$C_A - x$	$C_B + x$	x

$$A^- + H_2O \underset{}{\overset{K_B}{\rightleftharpoons}} HA + OH^-$$

	A^-	HA	OH^-
i)	$C_B + x$	$C_A - x$	0
f)	$C_B + x - y$	$C_A - x + y$	y

$$[HA] = C_A - x + y \qquad [A^-] = C_B + x - y$$

$$[H_3O^+] = x \qquad [OH^-] = y$$

$$K_A = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} = \frac{(C_B + x - y)(x)}{C_A - x + y}$$

$$K_B = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = \frac{(C_A - x + y)(y)}{C_B + x - y}$$

ACIDO DEBOLE $K_B \ll K_A$ TRASCURABILE

$$K_A = \frac{(C_B + x)\,x}{C_A - x}$$

ACIDO DEBOLE $x \ll C_A$, $x \ll C_B$

$$K_A = \frac{C_B}{C_A}x \longrightarrow \frac{C_A}{C_B} = \frac{n_A}{n_B} \longrightarrow x = [H^+] = \frac{C_A}{C_B}K_A$$

Percorso strategico del problema 18.2

PROBLEMA

Calcolare il **pH** di una **soluzione tampone.**

↓

DATI/INFORMAZIONI

- Concentrazione dell'**acido debole**
- Concentrazione della **base coniugata**
- Valore di K_a dell'acido

↓ **STADIO 1.** Scrivere l'**equazione bilanciata** e l'**espressione di K_a** poi costruire una **tabella ICE.**

Espressione di K_a e tabella ICE

↓ **STADIO 2.** Inserire le **concentrazioni di equilibrio** nella tabella ICE.

All'equilibrio
$[H_3O^+] = x$
[Acido debole] = conc. iniziale $- x$
[Base coniugata] = conc. iniziale $+ x$

↓ **STADIO 3.** Inserire le **concentrazioni di equilibrio** in K_a.

Esprimere K_a con le concentrazioni di equilibrio in termini di x

↓ **STADIO 4.** Risolvere l'**espressione di K_a** per x.

Valore di $[H_3O^+]$

↓ **STADIO 5.** Convertire $[H_3O^+]$ in **pH.**

pH della soluzione

SOLUBILITÀ

$$AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$K_s = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{[AgCl]_{NO!!!}} = [Ag^+][Cl^-] = 1{,}7 \cdot 10^{-10}$$

$AgBr$ AgI COMPARABILI

EFFETTO IONE COMUNE: EFFETTO DOVUTO ALLA DISSOLUZIONE IN UNA SOLUZIONE DI DUE SOLUTI

ELETTROCHIMICA

LEGGE DI NERST: $E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[RED]^n}{[Ox]^m}$

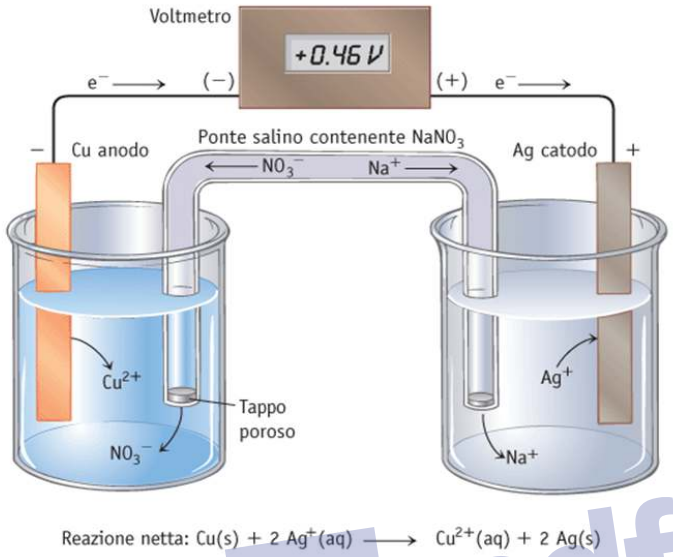
CATODO: SEMIELEMENTO CON POTENZIALE PIÙ ALTO

ANODO: SEMIELEMENTO CON POTENZIALE PIÙ BASSO

CATODO: RIDUZIONE ANODO: OSSIDAZIONE

$FEM = E_{CATODO} - E_{ANODO}$

PILE



Potenziale di semicella

a Ox + n è ⟶ b Red

Vale a 25°C

Equazione di Nerst

$$E = E° - \frac{RT}{nF} ln \frac{[Red]^a}{[Ox]^b} = E° - \frac{0.059}{n} log \frac{[Red]^a}{[Ox]^b}$$

Vale a tutte le temperature

$$E = E° + \frac{RT}{nF} ln \frac{[Ox]^a}{[Red]^b} = E° + \frac{0.059}{n} log \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

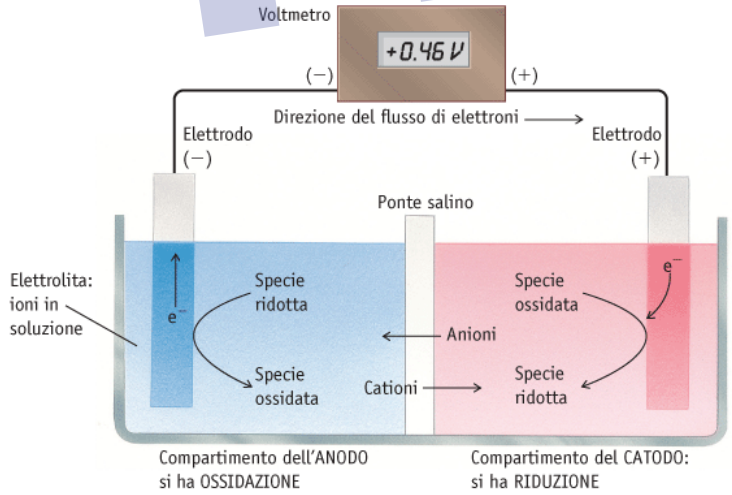


FIGURA 20.6 **Un riepilogo sul funzionamento delle celle voltaiche.** Gli elettroni si muovono dall'anodo, il sito di ossidazione, attraverso il circuito esterno, al catodo, il sito di riduzione. Il bilanciamento della carica in ogni semicella avviene attraverso la migrazione di ioni attraverso il ponte salino. Ioni negativi si muovono dalla semi-cella dove avviene la riduzione a quella di ossidazione e ioni positivi si muovono in direzione opposta.

pdfelement

Kotz, Treichel, Townsend
Chimica
EdiSES

ENTALPIA

Percorso strategico del problema 5.8

PROBLEMA

Legge di Hess: Calcolare $\Delta_r H°$ per la **reazione richiesta** dai valori di $\Delta_r H°$ delle altre reazioni.

↓

DATI/INFORMAZIONI

Tre reazioni con valori noti di $\Delta_r H°$

↓

STADIO 1. Combinare le equazioni con i **valori di** $\Delta_r H°$ per ottenere l'**equazione richiesta**.

↓

Equazione richiesta

↓

STADIO 2. Sommare i **valori di** $\Delta_r H°$ delle equazioni la cui somma fornisce l'equazione richiesta.

↓

$\Delta_r H°$ per la reazione richiesta

CHIMICA ORGANICA

CHIMICA DEI COMPOSTI DI CARBONIO

I GRUPPI FUNZIONALI

IDROCARBURI: CARBONIO E IDROGENO C_xH_y

- ALCANI: LEGAMI SINGOLI (IDROCARBURI SATURI)
  - ALCANI LINEARI: UNA SOLA CATENA DI CARBONIO
  - ALCANI RAMIFICATI: PIÙ CATENE DI CARBONIO
- ALCHENI: DOPPI LEGAMI (IDROCARBURI INSATURI)
- ALCHINI: TRIPLI LEGAMI (IDROCARBURI INSATURI)

ALOGENO ALCANI: CARBONIO, IDROGENO - ALOGENO

ALCOLI: GRUPPO FUNZIONALE -OH

ETERE: OSSIGENO LEGATO A DUE CATENE

ALDEIDI: GRUPPO FUNZIONALE CARBONILE $C=O$ TERMINALE

CHETONI: GRUPPO FUNZIONALE CARBONILE $C=O$ INTERNO ALLA MOLECOLA

ACIDO CARBOSSILICO: PRESENTI I GRUPPI FUNZIONALI $C=O$ E -OH

AMMINA: GRUPPO FUNZIONALE $-NH_2$

NOMENCLATURA ALCANI

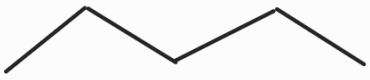
ALCANI LINEARI:

CH_4 METANO

$CH_3—CH_3$ ETANO

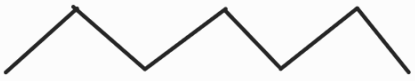
$CH_3—CH_2—CH_3$ PROPANO

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$ BUTANO



PENTANO

ESANO



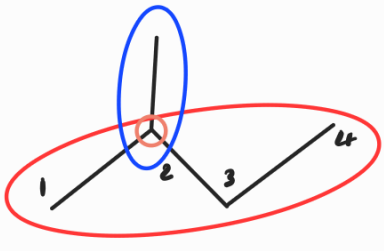
EPTANO

OTTANO

NONANO

DECANO

ALCANI RAMIFICATI:



2 - METILBUTANO

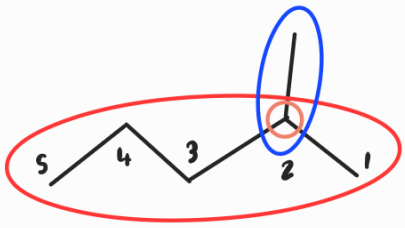
CATENA PRINCIPALE: CATENA PIÙ LUNGA

BUTANO

CATENA SOSTITUENTE: -ANO ⟶ -ILE

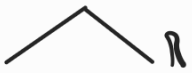
METANO ⟶ METILE

POSIZIONE SOSTITUENTE: SI CERCA DI DARE IL NUMERO PIÙ BASSO AI SOSTITUENTI (2 NON 3) IN ORDINE ALFABETICO



2 - METILPENTANO

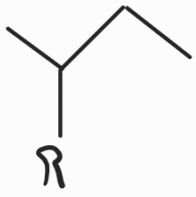
METILE



ETILE

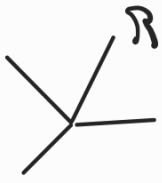
NORMAL - PROPILE n - PROPILE

ISO PROPILE



ISO BUTILE

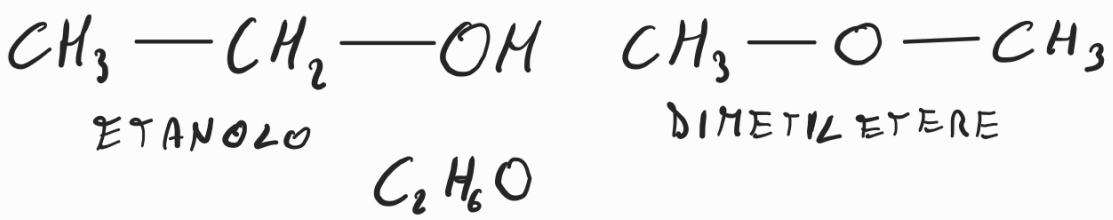
NORMAL - BUTILE n - BUTILE



TERZ - BUTILE

ISOMERI

- ISOMERI COSTITUZIONALI:
  STESSE QUANTITÀ CHE SI LEGANO IN MANIERA DIVERSA

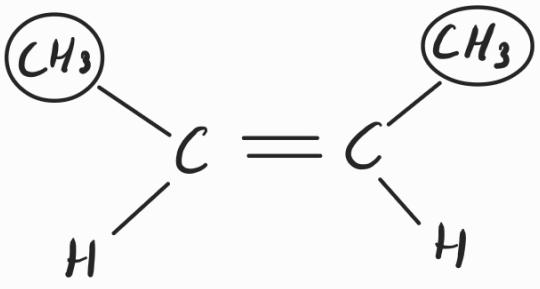


ETANOLO — DIMETILETERE

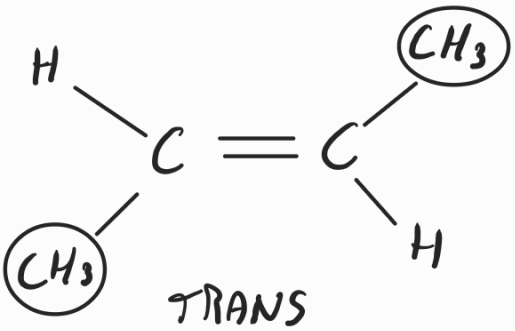
C_2H_6O

MOLECOLE CON PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DIFFERENTI

- STEREOISOMERI
  - DIASTEREOISOMERI: STESSI ATOMI, STESSO ORDINE DI LEGAME, DIVERSA DISPOSIZIONE NELLO SPAZIO



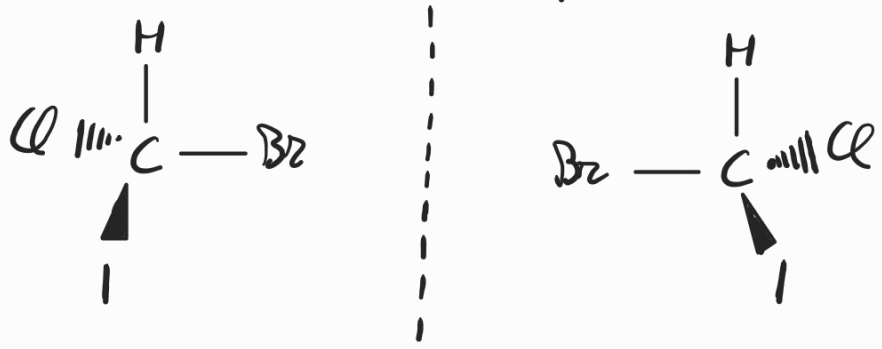
CIS
(METILI PARALLELI RISPETTO AL DOPPIO LEGAME)



TRANS
(METILI OPPOSTI RISPETTO AL DOPPIO LEGAME)

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DIVERSE

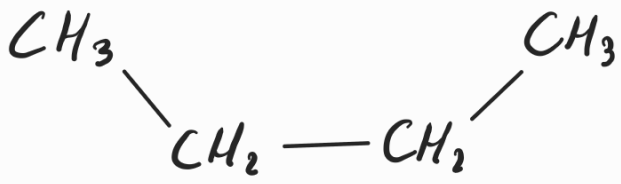
  - ENANTIOMERI: UN ISOMERO È L'IMMAGINE SPECULARE DELL'ALTRO, NON SOVRAPPONIBILI

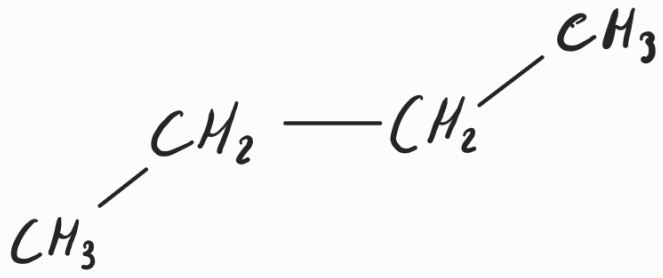


UN CARBONIO LEGATO A 4 GRUPPI DIVERSI
C È UN CENTRO STEREOGENICO, PORTA LA MOLECOLA A ESSERE CHIRALE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE SPESSO UGUALI
MA DIVERSA ATTIVITÀ BIOLOGICA

- CONFORMERI: ISOMERIA CONFORMAZIONALE



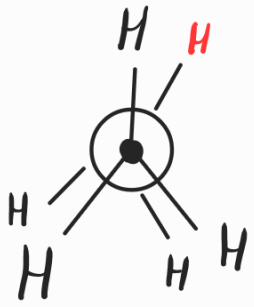


STESSA MOLECOLA CHE A SECONDA DELLA ROTAZIONE PUÒ TROVARSI IN CONFORMAZIONI DIVERSE

PROIEZIONI DI NEWMAN

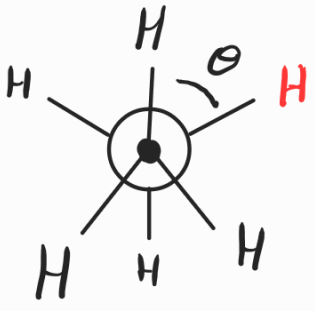
C_2H_6 ETANO

1



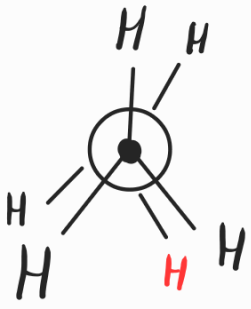
CONFORMAZIONE ECLISSATA

2



CONFORMAZIONE SFALSATA

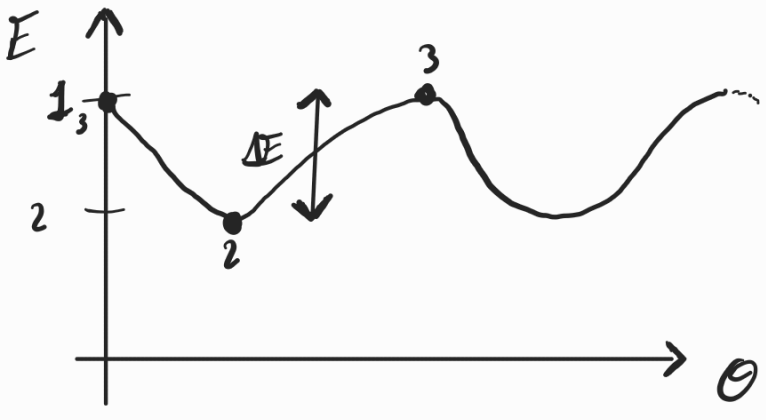
3



CONFORMAZIONE ECLISSATA

CONFORMAZIONE ECLISSATA MENO STABILE DELLA CONFORMAZIONE SFALSATA A CAUSA DELL'INGOMBRO STERICO

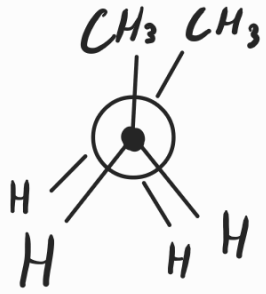
TRA GLI IDROGENI C'È UNA FORZA DI TIPO REPULSIVO



$\Delta E >$ INGOMBRO STERICO >

C_4H_{10} BUTANO

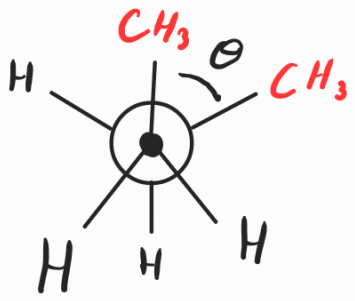
1



CONFORMAZIONE ECLISSATA

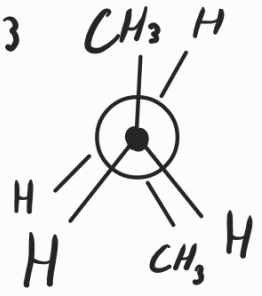
MOLTO INSTABILE

2



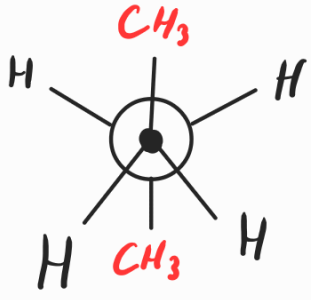
CONFORMAZIONE GAUCHE

3



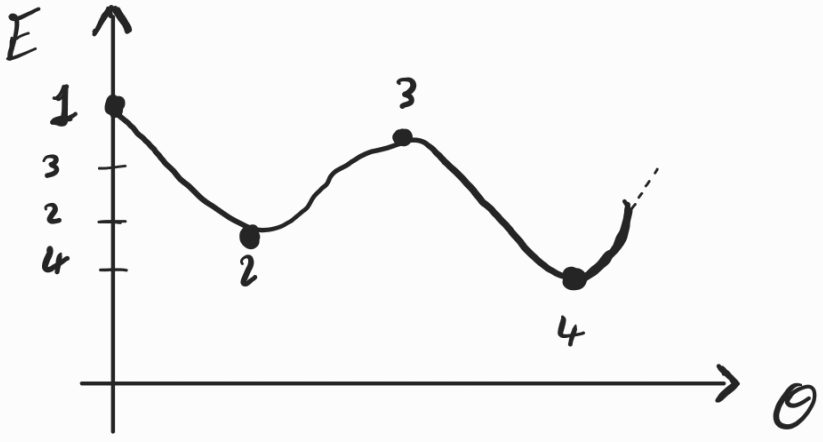
CONFORMAZIONE ECLISSATA

4

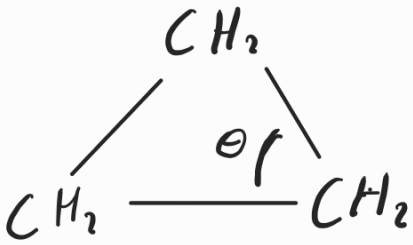


CONFORMAZIONE ANTI

MOLTO STABILE



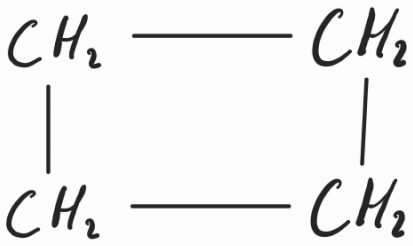
CICLOALCANI



CICLOPROPANO △

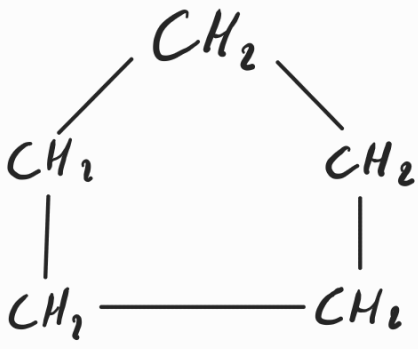
$\theta = 60° < 109,5°$ ⇒ DESTABILIZZAZIONE

ENERGIA DI DESTABILIZZAZIONE: TENSIONE D'ANELLO



CICLOBUTANO □ $\theta < 109,5°$

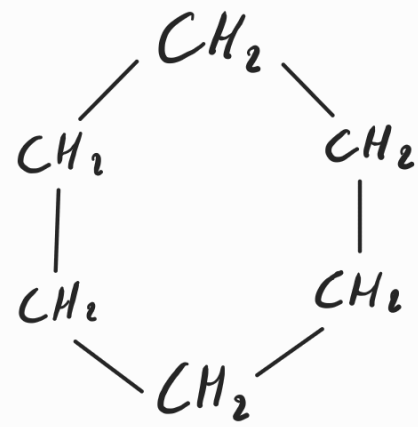
FORMA REALE (NON PLANARE)



CICLOPENTANO

STRUTTURA NON PERFETTAMENTE PLANARE

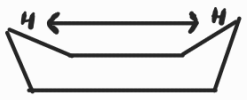
MOLTO STABILE $\theta \approx 109°$



CICLOESANO

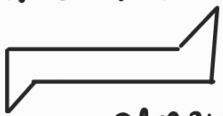
STRUTTURA NON PERFETTAMENTE PLANARE

MOLTO STABILE $\theta \approx 109,5°$



IDROGENI VICINI NON STABILE

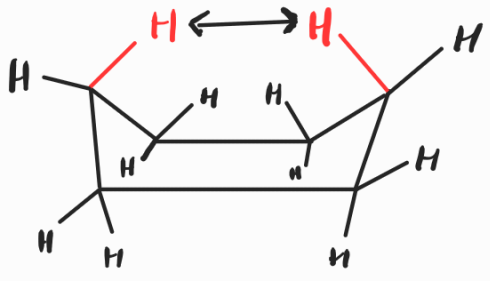
CONFORMAZIONE A BARCA



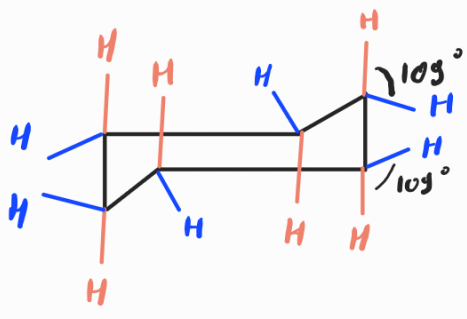
CONFORMAZIONE A SEDIA

PIÙ STABILE

CONFORMAZIONE A BARCA



CONFORMAZIONE A SEDIA

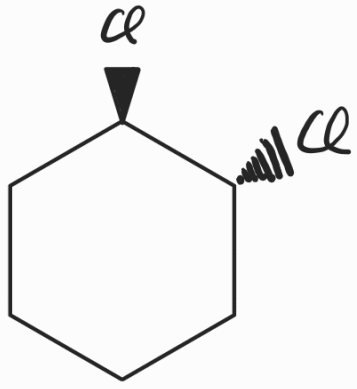


IDROGENI ASSIALI

IDROGENI EQUATORIALI

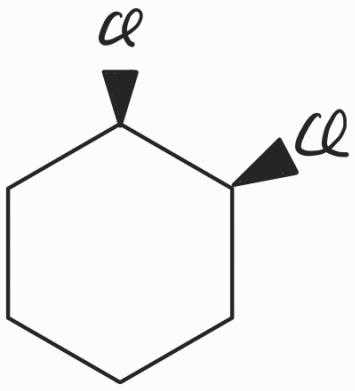
- ISOMERIA NEI CICLOESANI DISOSTITUITI

1,2 - DICLOROCICLOESANO



ISOMERO TRANS
PIÙ STABILE

TRANS- 1,2 -DICLOROCICLOESANO



ISOMERO CIS
MENO STABILE

CIS- 1,2 -DICLOROCICLOESANO

I SOSTITUENTI VANNO MESSI IN POSIZIONE ASSIALE O IN POSIZIONE EQUATORIALE?

È SEMPRE MEGLIO METTERE I SOSTITUENTI IN POSIZIONE EQUATORIALE PIÙ LONTANA RISPETTO A H

SE LA MOLECOLA È CIS UNO EQUATORIALE UNO ASSIALE

SE LA MOLECOLA È TRANS ENTRAMBI EQUATORIALI
+ STABILE

ALOGENAZIONE RADICALICA DEGLI ALCANI

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[(300°C)]{h\nu} CH_3Cl + HCl$$

$\Delta G > 0$

$Cl-Cl \xrightarrow[300°C]{h\nu} Cl\cdot + Cl\cdot$ INIZIAZIONE (NON SPONTANEO)

$CH_4 + Cl\cdot \longrightarrow CH_3\cdot + HCl$ $\Delta G > 0$

$CH_3\cdot + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$ $\Delta G < 0$

REAZIONE DI PROPAGAZIONE

$\Delta G < 0$ (SPONTANEA)

$CH_3\cdot + CH_3\cdot \longrightarrow CH_3-CH_3$

$Cl\cdot + Cl\cdot \longrightarrow Cl_2$

$CH_3\cdot + Cl\cdot \longrightarrow CH_3Cl$

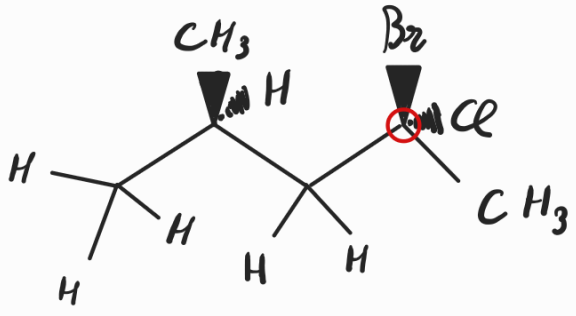
STADI DI TERMINAZIONE

STEREOISOMERIA

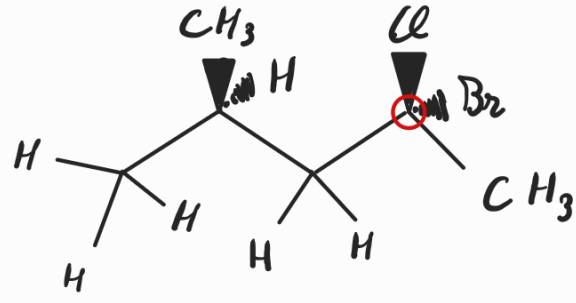
ENANTIOMERI: IMMAGINI SPECULARI NON SOVRAPPONIBILI
DUE MOLECOLE CON QUESTA PROPRIETÀ SI DICONO <u>CHIRALI</u>

UNA MOLECOLA CHIRALE <u>NON</u> CONTIENE UN ASSE IMPROPRIO DI SIMMETRIA (NON CONTIENE NÉ ASSI NÉ PIANI DI SIMMETRIA)

INDIZIO DI CHIRALITÀ: CARBONIO LEGATO A 4 GRUPPI DIVERSI
CARBONIO STEREOGENICO



CARBONIO STEREOGENICO



QUESTE DUE MOLECOLE SONO ENANTIOMERI:
SOLO DUE ATOMI SCAMBIATI

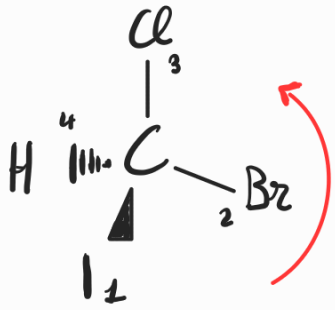
POTERE OTTICO ROTATORIO: ROTAZIONE DEL PIANO DI POLARIZZAZIONE

DUE ENANTIOMERI HANNO LO STESSO POTERE OTTICO ROTATORIO
MA IN SENSO OPPOSTO

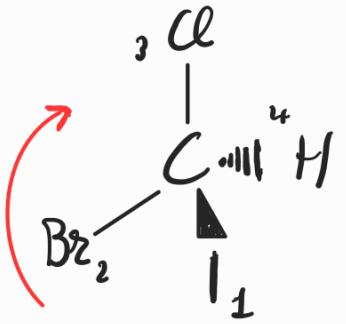
PRIORITÀ SOSTITUENTI:

1. NUMERO ATOMICO
2. CONTINUO LUNGO LA CATENA
3. DOPPI E TRIPLI LEGAMI VENGONO CONSIDERATI LEGAMI SINGOLI CON ATOMI DI CARBONIO

SOSTITUENTE CON PRIORITÀ MINORE DIETRO

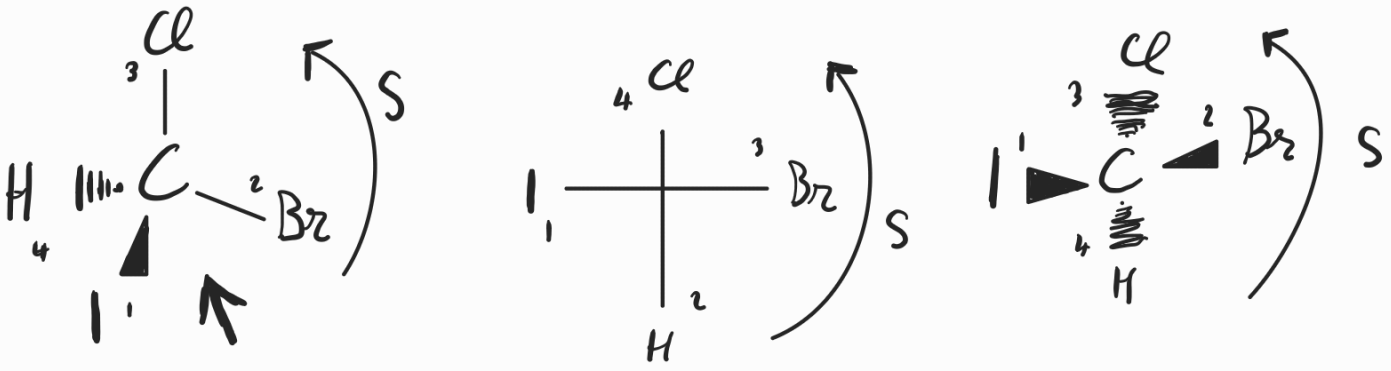


SENSO ANTIORARIO
ISOMERO S

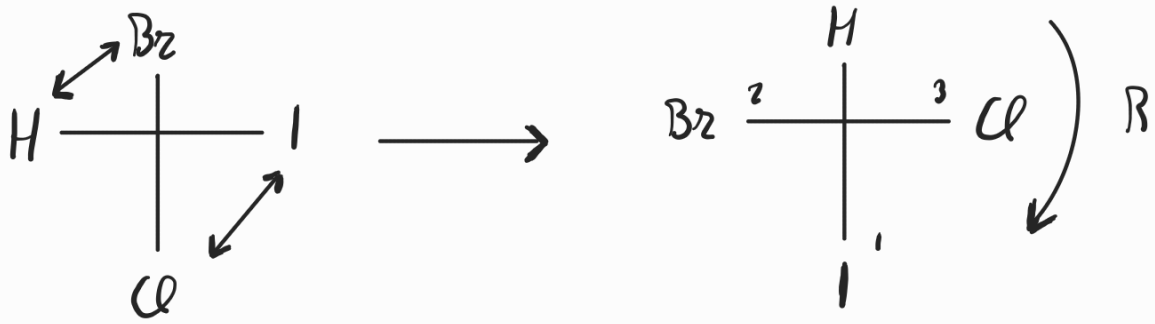


SENSO ORARIO
ISOMERO R

Proiezioni di Fischer

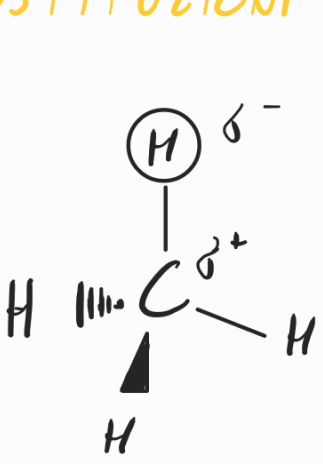


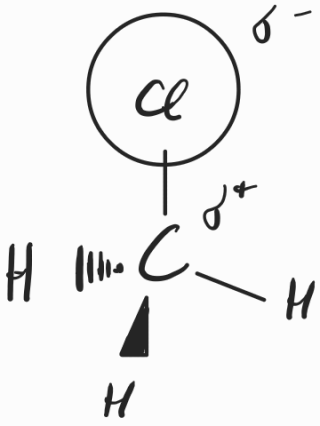
Croce di Fisher
verticali indietro
orizzontali davanti

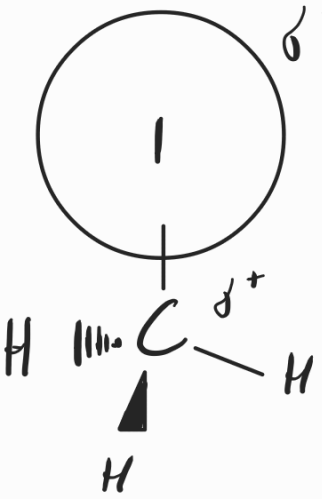


Per portare l'idrogeno dietro senza cambiare molecola si devono effettuare due scambi
Un solo scambio cambia enantiomero

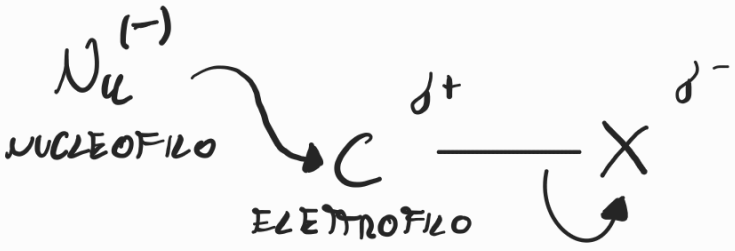
SOSTITUZIONI NUCLEOFILE







EFFETTI DELL'ALOGENO:
- ELETTRONEGATIVITÀ
- POLARIZZABILITÀ (ATOMO PIÙ GRANDE >)



$OH^{(-)}$ NUCLEOFILO

H^{+} ELETTROFILO

$C-H > C-X$ FORZA DI LEGAME

$C-Cl > C-Br > C-I$

LA SOVRAPPOSIZIONE TRA GLI ORBITALI È MENO EFFICACE

ELETTROFILO

$$OH^{-} + CH_3\overset{\delta+}{C}H_2Cl^{\delta-} \longrightarrow CH_3CH_2OH + Cl^{-}$$

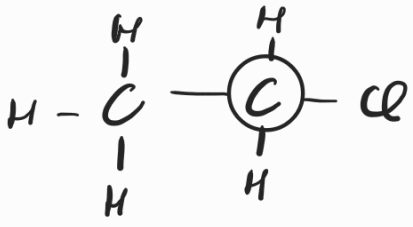
NUCLEOFILO — SUBSTRATO — GRUPPO USCENTE

$$H_2O + CH_3CH_2Cl \longrightarrow CH_3CH_2OH + HCl$$ ✗ NO

SOSTITUZIONI NUCLEOFILE CON NUCLEOFILI FORTI RICHIEDONO UN SUBSTRATO PRIMARIO

NUCLEOFILO (Nu)	SUBSTRATO (S)	SOSTITUZIONE
FORTE	PRIMARIO	✓
FORTE	TERZIARIO	✗
DEBOLE	PRIMARIO	✗
DEBOLE	TERZIARIO	✓

CH_3CH_2Cl SUBSTRATO PRIMARIO



CARBONIO ALOGENATO LEGATO SOLO AD UN ALTRO CARBONIO

SUBSTRATO	# CARBONI LEGATI AL CARBONIO ALOGENATO
PRIMARIO	1
SECONDARIO	2
TERZIARIO	3

NUCLEOFILI FREQUENTI IN ORDINE DI NUCLEOFILITÀ:

$$SH^- > CN^- > I^- > OH^- > N_3^- > Br^- >$$
$$> CH_3COO^- > Cl^- > F^- > H_2O$$

ORDINE DI REATTIVITÀ DEI SUBSTRATI

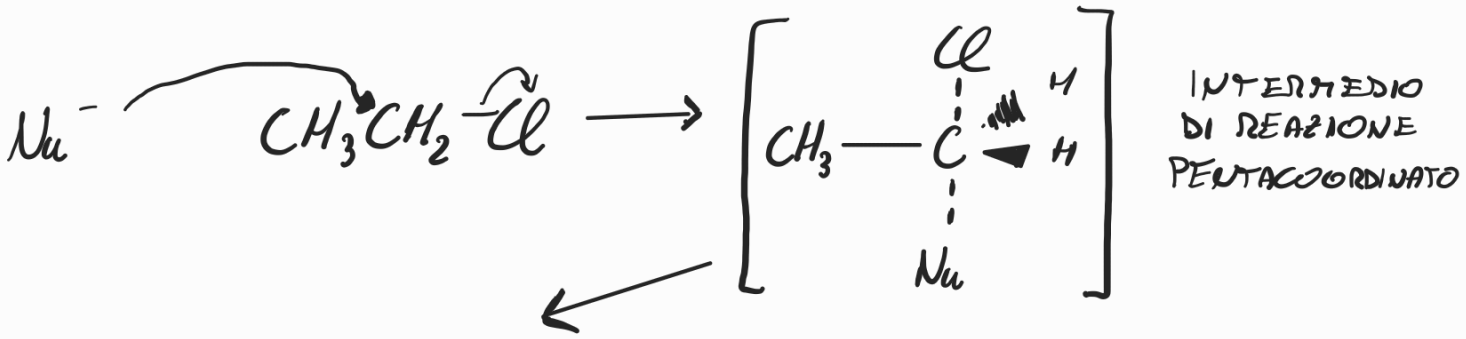
$3^\circ << 2^\circ < 1^\circ <$ METILICI

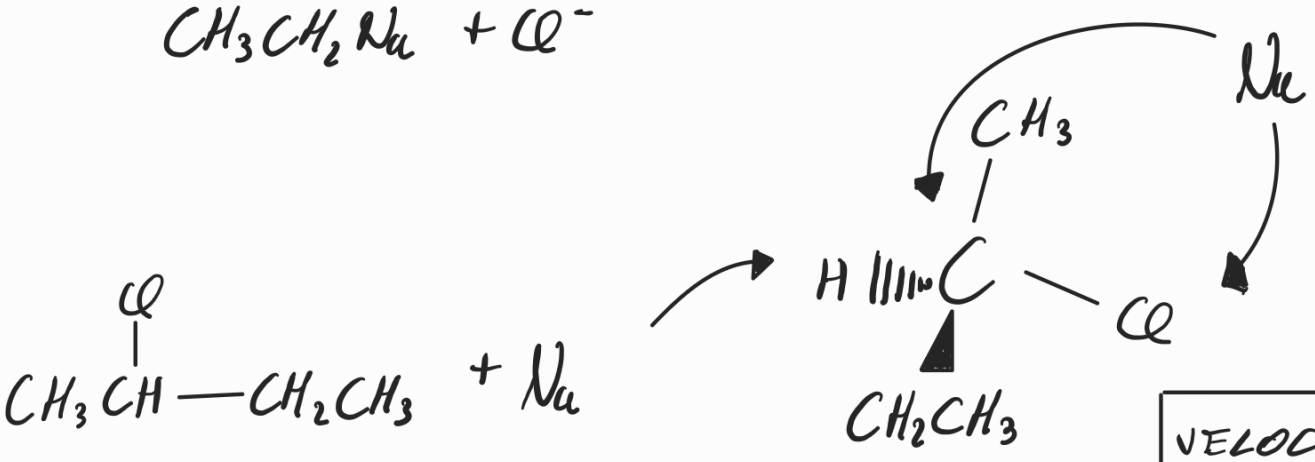
1. $Nu^{(-)}$ FORTE (NON INGOMBRANTE) S PRIMARIO SN2

2. $Nu^{(-)}$ DEBOLE S TERZIARIO SN1

SOSTITUZIONI NUCLEOFILE BIMOLECOLARI SN2

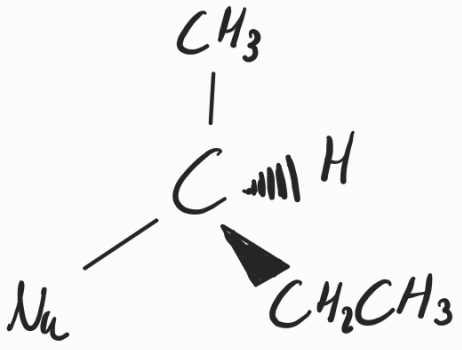
NUCLEOFILO FORTE SUBSTRATO PRIMARIO

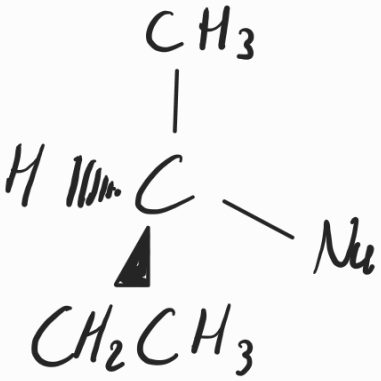




VELOCITÀ DI REAZIONE

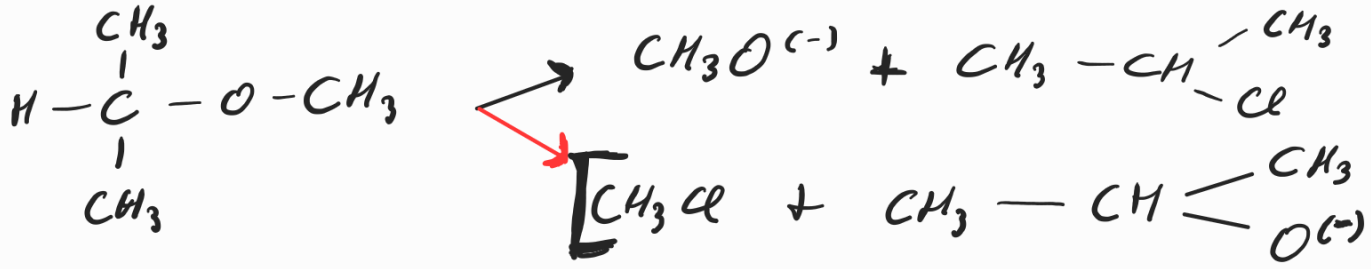
$v = k[S][Nu]$





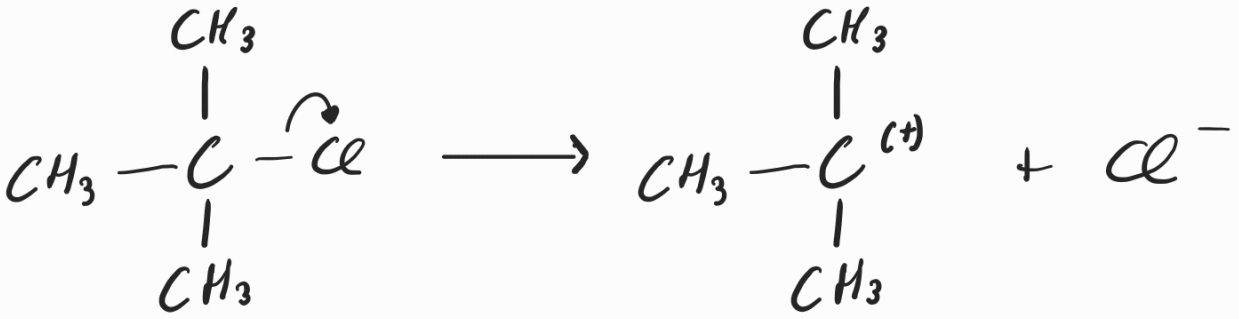
SINTESI DI WILLIAMSON DEGLI ETERI

$CH_3O^- + CH_3CH_2Cl \longrightarrow CH_3CH_2OCH_3 + Cl^-$

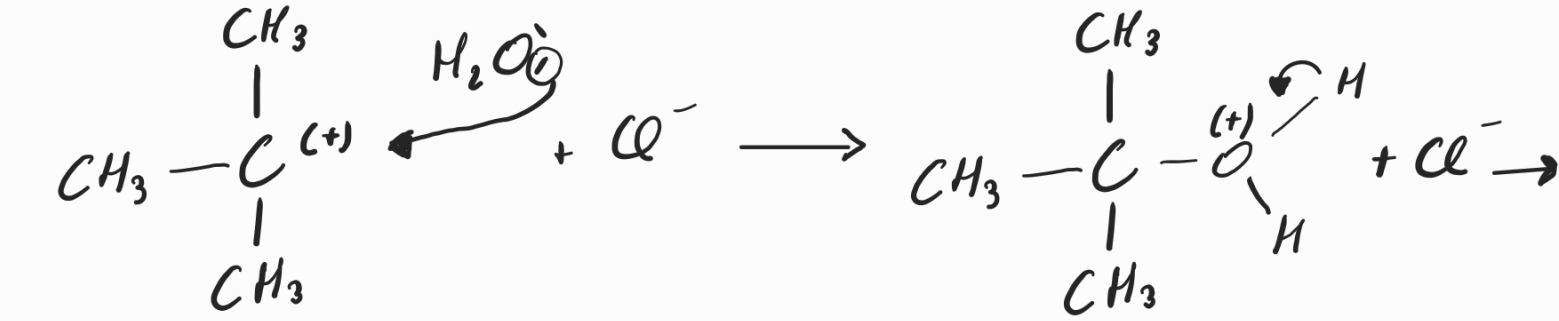


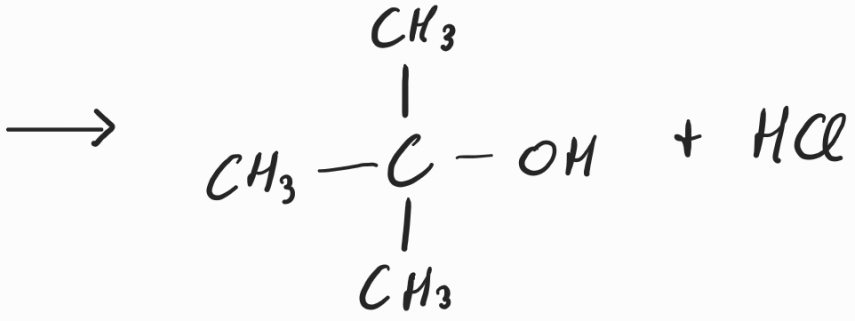
SOSTITUZIONI NUCLEOFILE UNIMOLECOLARI SN1

NUCLEOFILO DEBOLE SUBSTRATO TERZIARIO

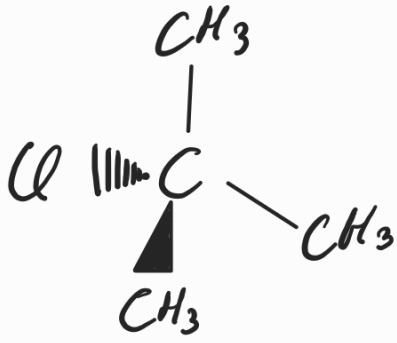


CARBOCATIONE
SPECIE ALTAMENTE ELETTROFILE

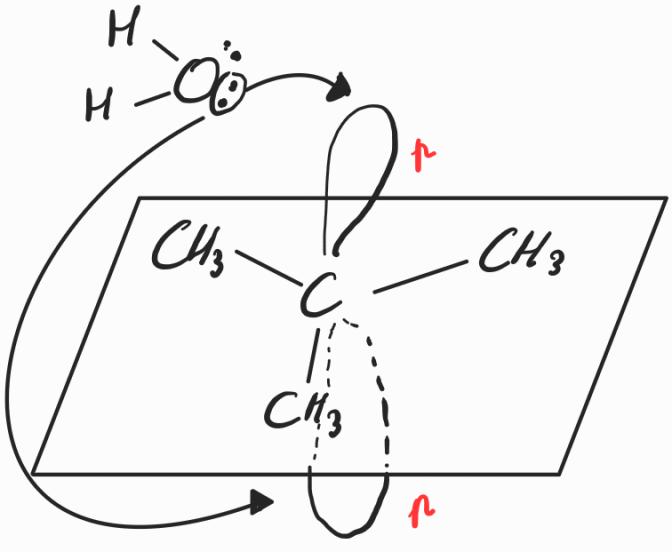




VELOCITÀ DI REAZIONE
$V = K\,[\text{SUBSTRATO}]$



TETRAEDRICA

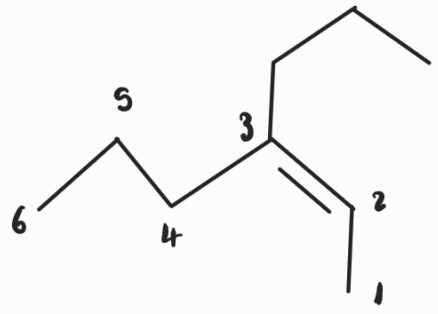


TRIGONALE PLANARE

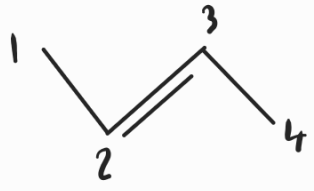
DA UNA SN1 OTTENIAMO UNA MISCELA DI ENTRAMBI GLI ENANTIOMERI: MISCELA RACEMA

NOMENCLATURA DEGLI ALCHENI

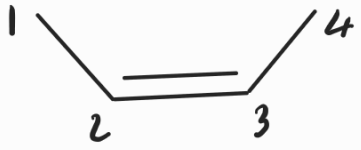
– ENE



3 - PROPIL - 2 - ESENE

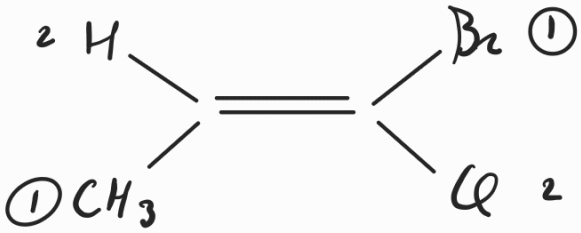


TRANS - 2 - BUTENE

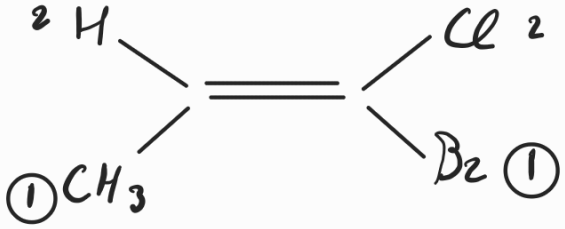


CIS – 2 - BUTENE

DEFINIAMO UNA PRIORITÀ PER LATO:



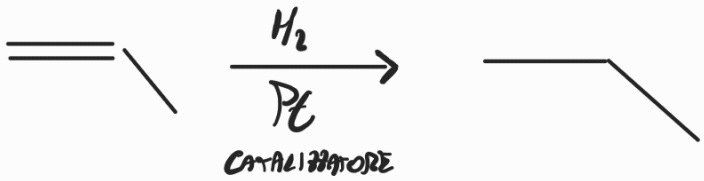
TRANS
ISOMERO – E



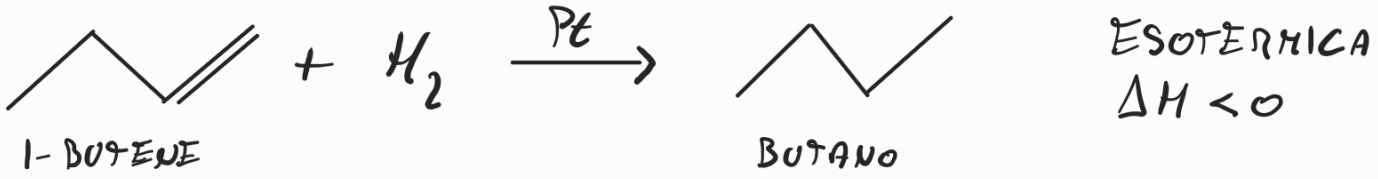
CIS
ISOMERO - Z

1 - BROMO - 1 - CLORO - 2 - METIL - 1 - PROPENE

Reazioni di Idrogenazione degli Alcheni



$$CH_2=CH-CH_3 \xrightarrow[Pt]{H_2} CH_3-CH_2-CH_3$$



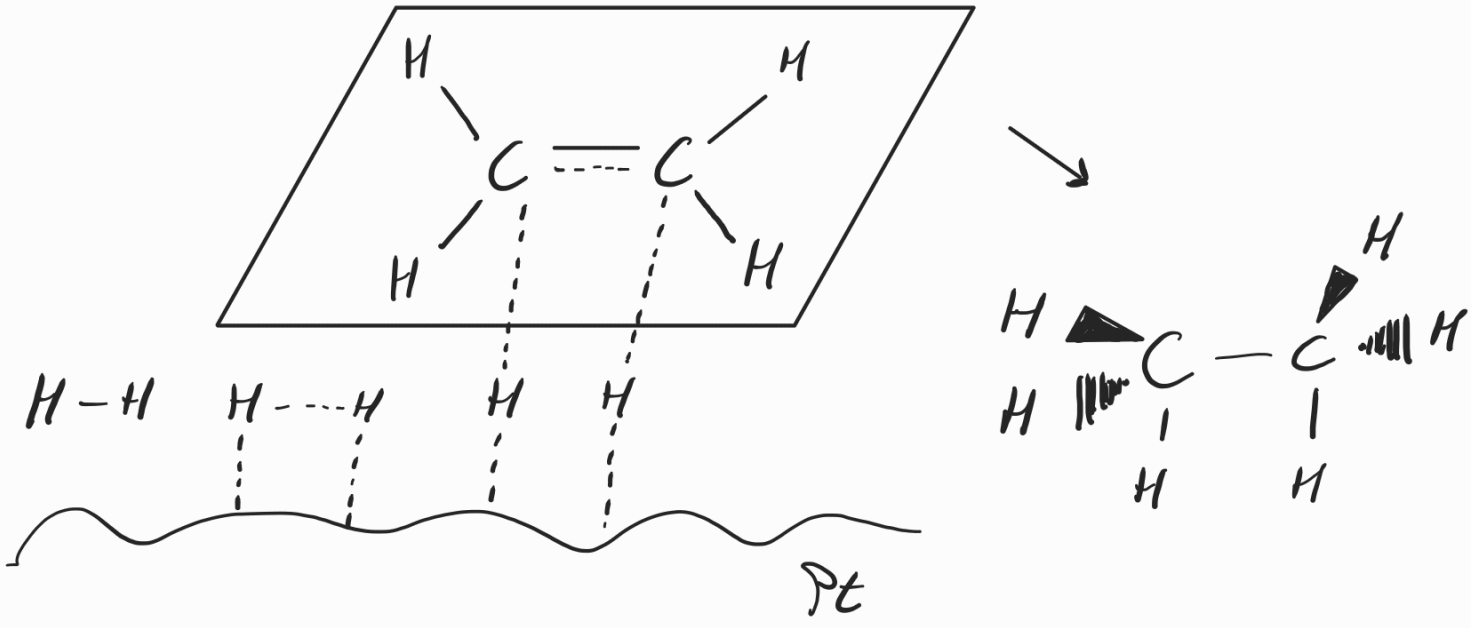
ESOTERMICA
$\Delta H < 0$

GLI ALCHENI PIÙ SOSTITUITI SONO PIÙ STABILI

2-BUTENE PIÙ STABILE DI 1-BUTENE

TRANS-2-BUTENE PIÙ STABILE DI CIS-2-BUTENE

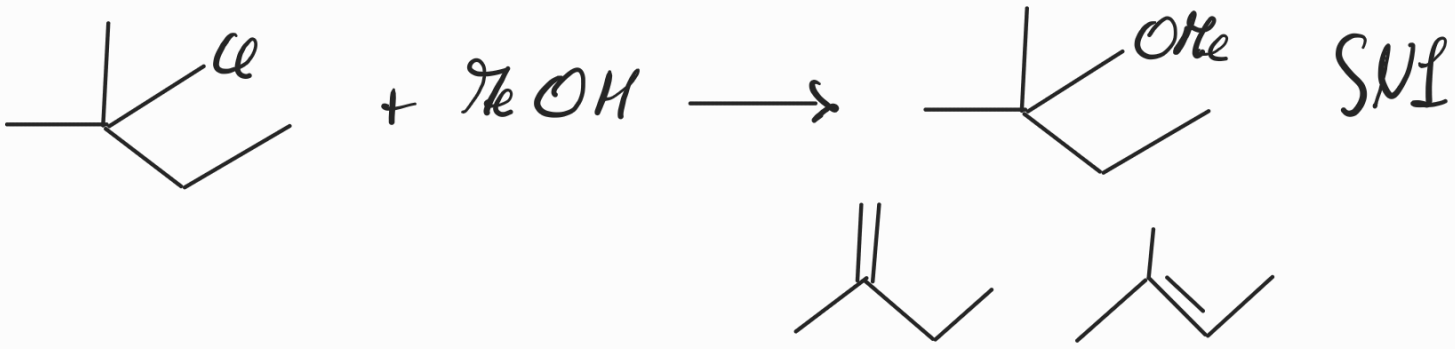
Catalizzatori

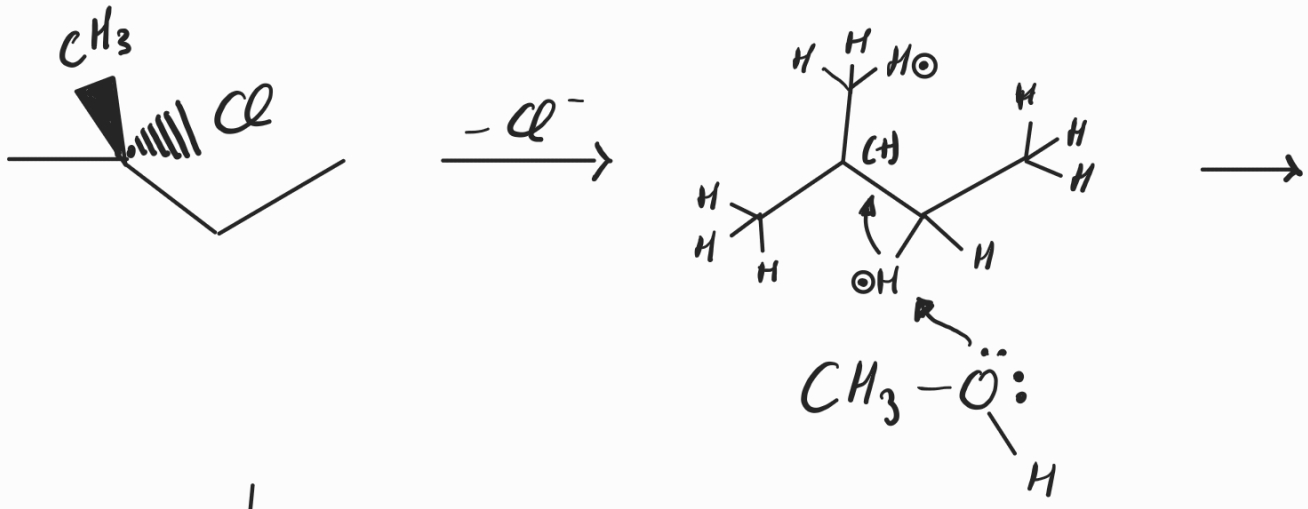


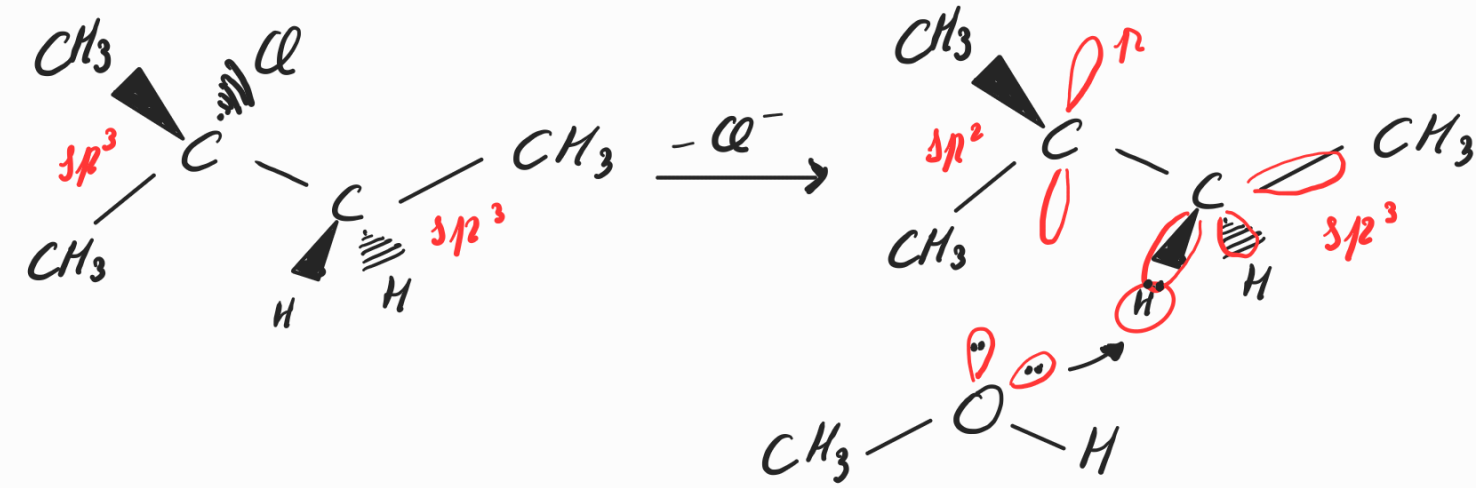
I DUE IDROGENI SONO DALLO STESSO LATO RISPETTO AL PIANO

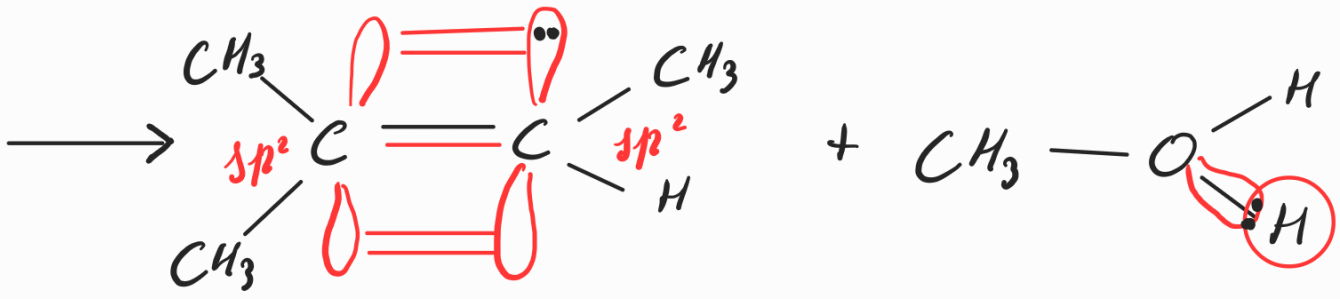
SI CREA SOLO UNO STEREOISOMERO

ELIMINAZIONE E1 (BASI DEBOLI)

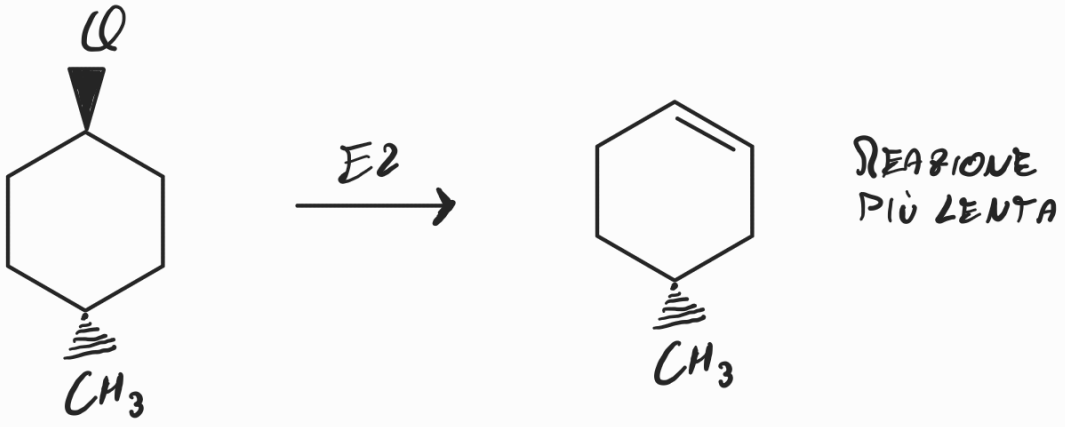




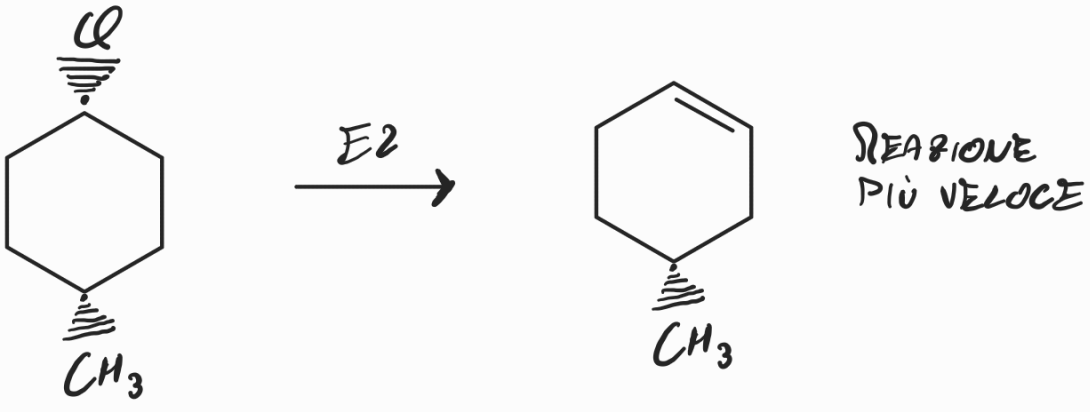




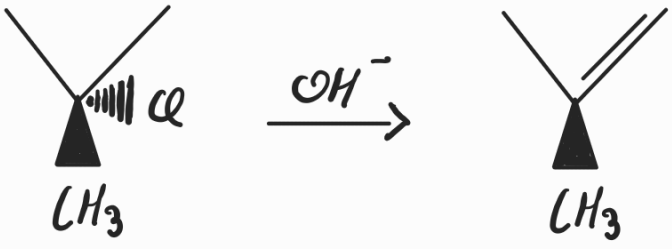
ELIMINAZIONE E2 (BASI FORTI)

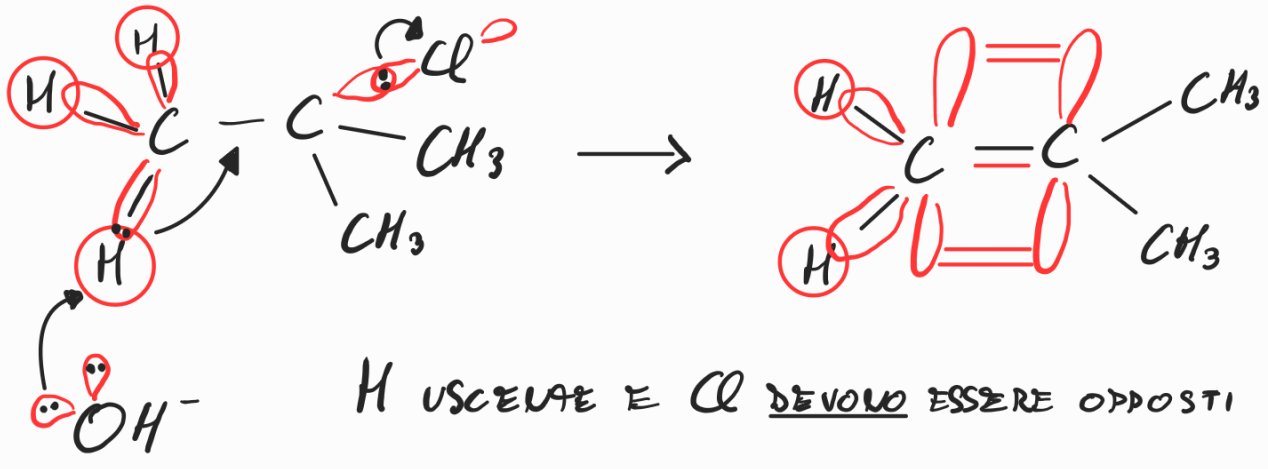


REAZIONE PIÙ LENTA



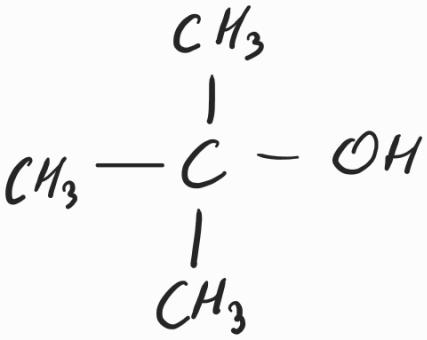
REAZIONE PIÙ VELOCE



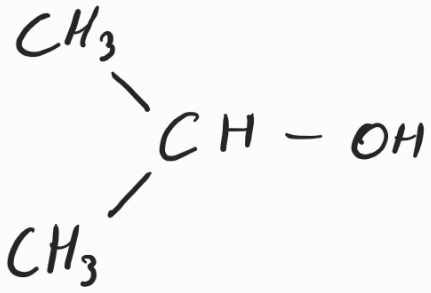


H USCENTE E Cl DEVONO ESSERE OPPOSTI

DISIDRATAZIONE DEGLI ALCOOL

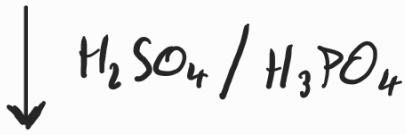


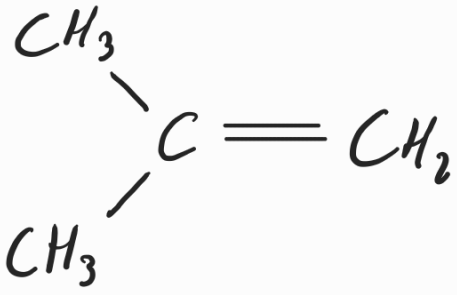
ALCOOL PRIMARIO



ALCOOL SECONDARIO

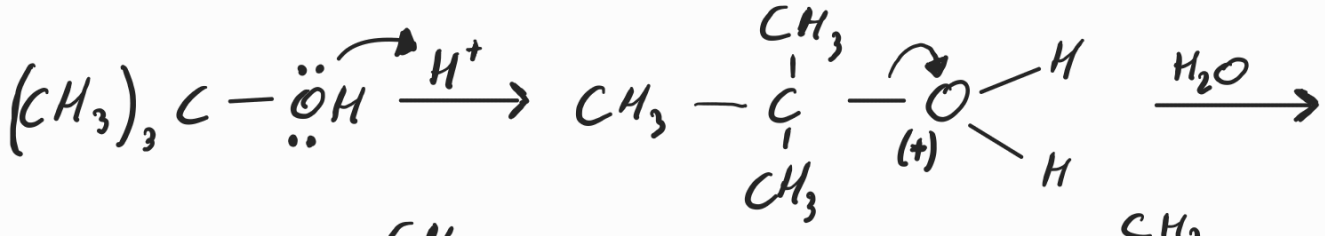
ALCOOL TERZIARIO

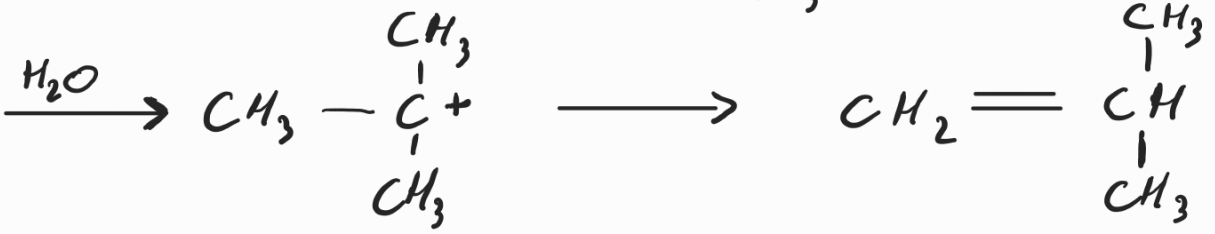


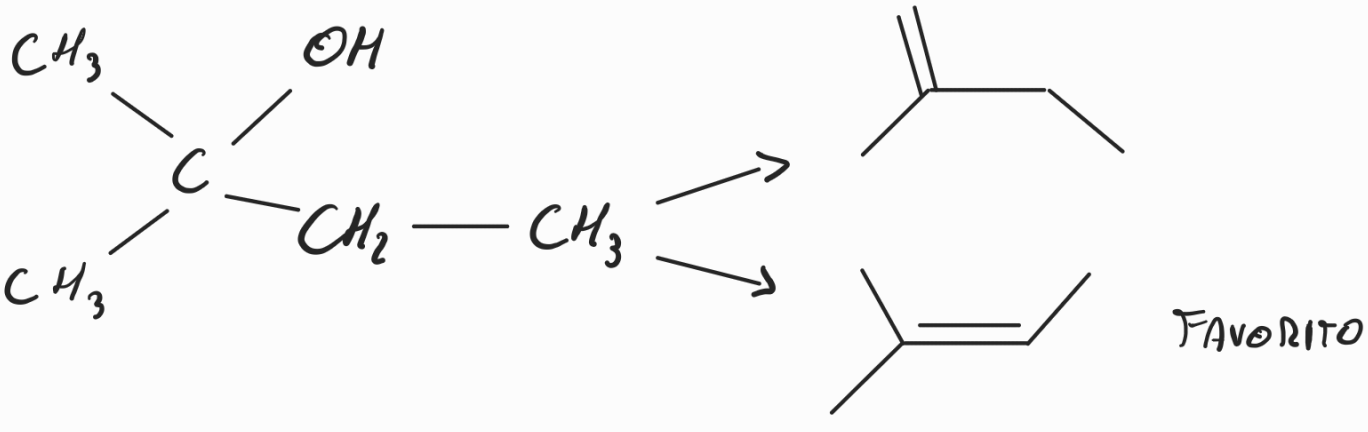


VELOCITÀ DI REAZIONE:

ALCOOL TERZIARIO > ALCOOL SECONDARIO > ALCOOL PRIMARIO

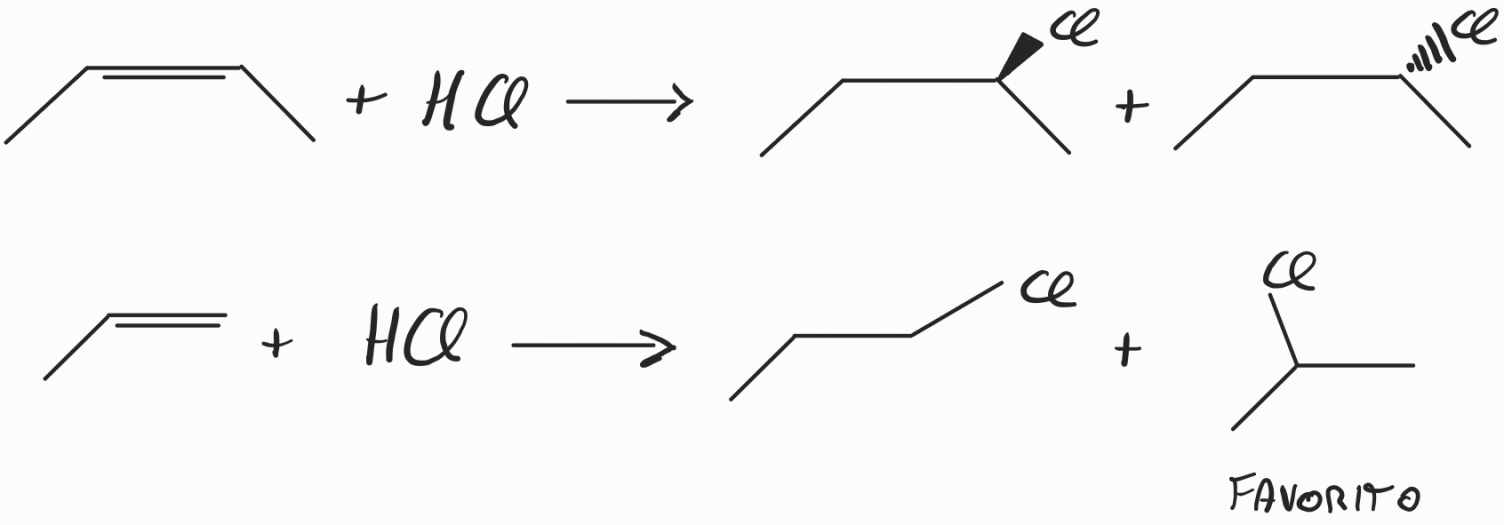






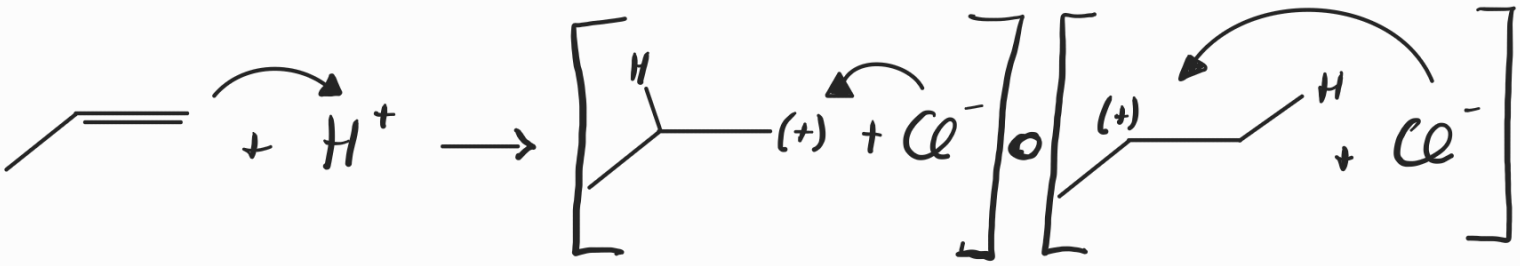
FAVORITO

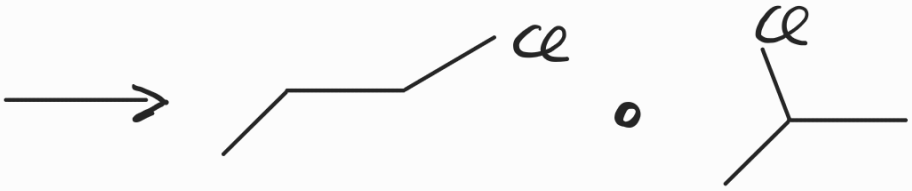
ADDIZIONE ELETTROFILA AGLI ALCHENI



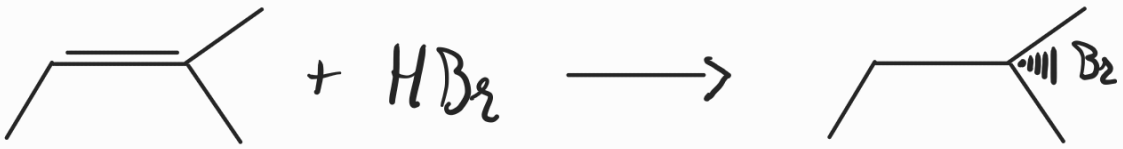
FAVORITO

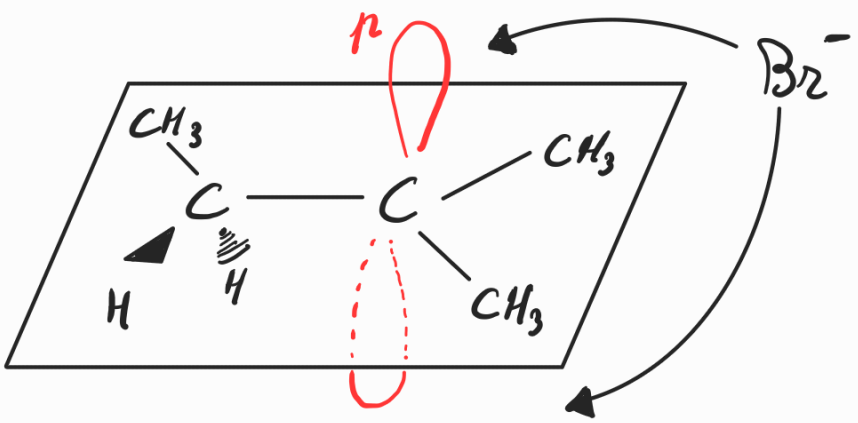
REGOLA DI MARKOVNIKOV: IL SOSTITUENTE SI DISPORRÀ SUL CARBONIO PIÙ SOSTITUITO





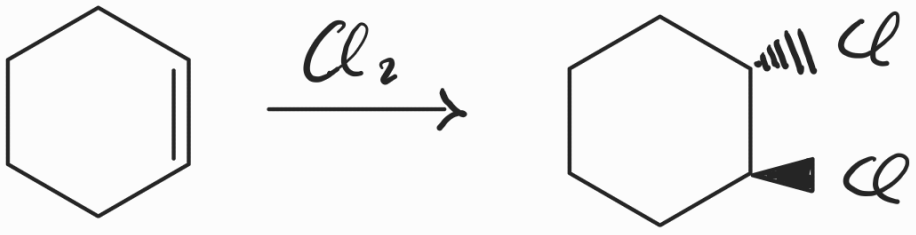
PRINCIPALE

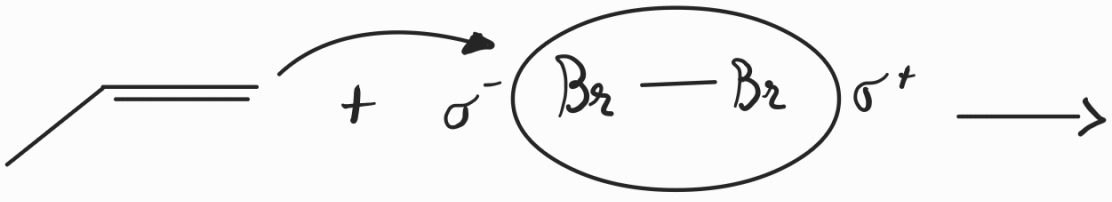


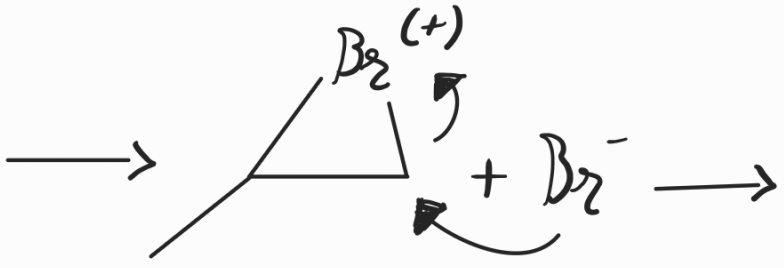


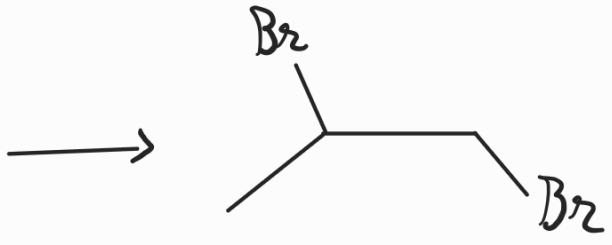
SI FORMANO ENTRAMBI GLI ENANTIOMERI

Alogenazione degli alcheni

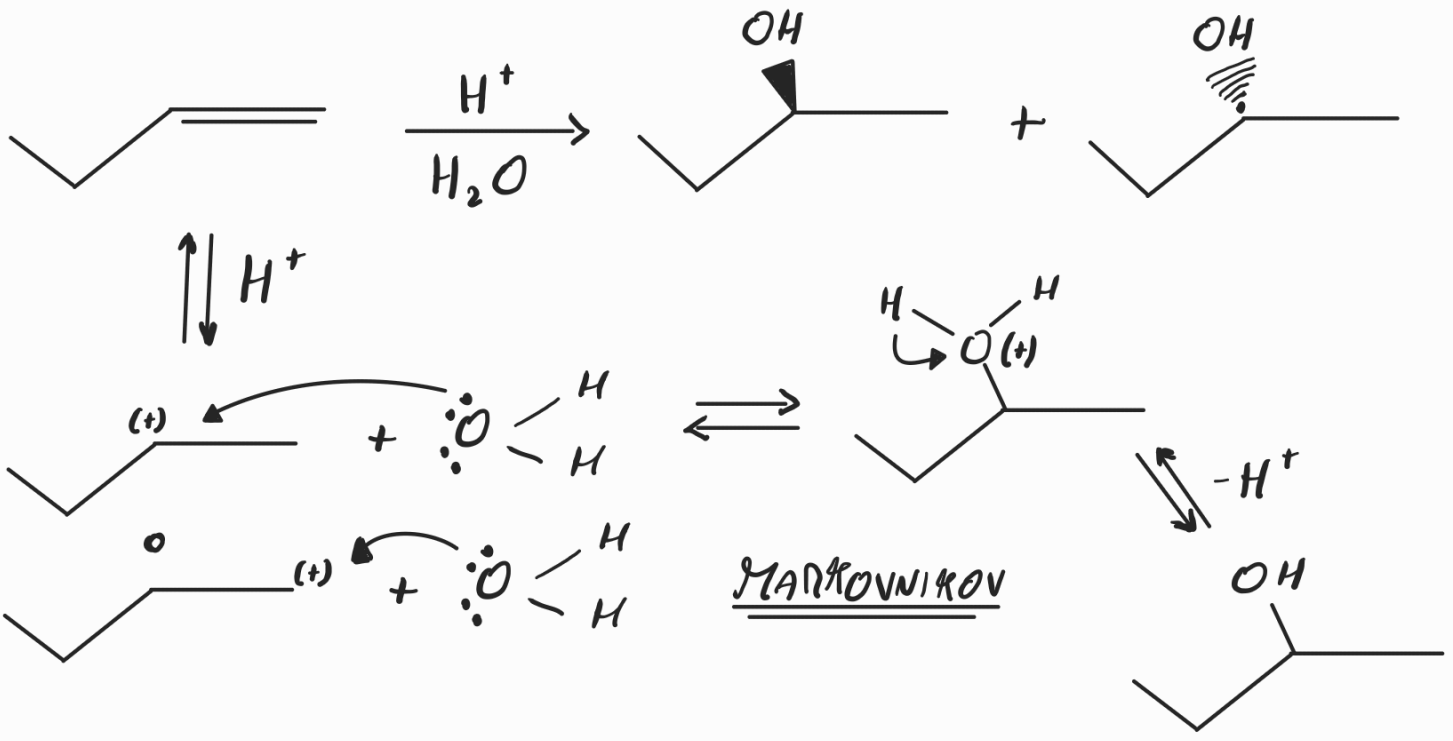




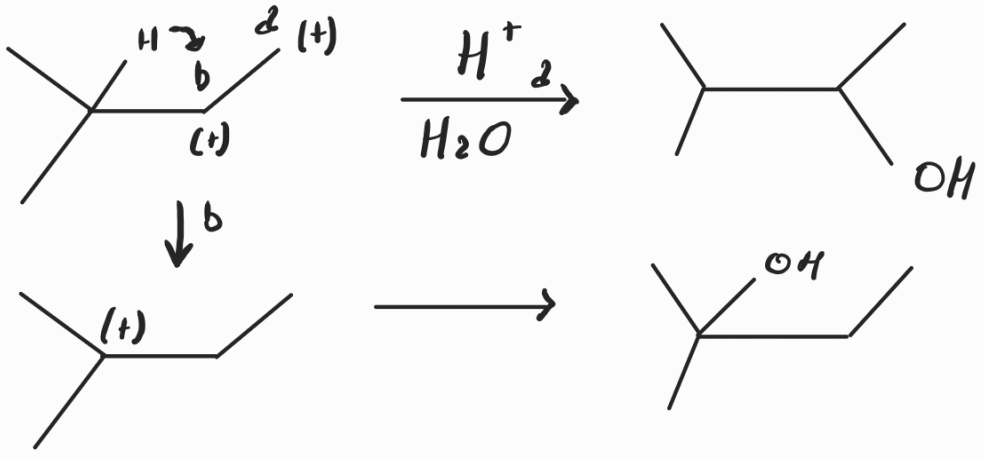




IDRATAZIONE DEGLI ALCHENI

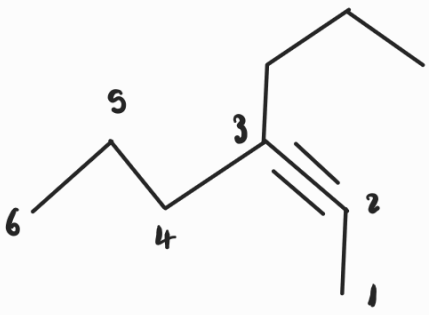


ALTA TEMPERATURA: CONDIZIONI ANIDRE ALCOOL ⟶ ALCHENE
BASSA TEMPERATURA ED ECCESSO DI ACQUA ALCHENE ⟶ ALCOOL

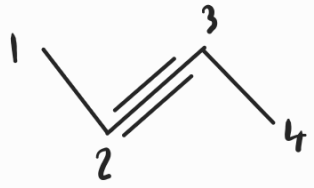


NOMENCLATURA DEGLI ALCHINI

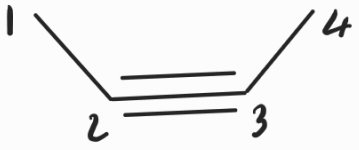
- INO



3 - PROPIL - 2 - ESINO

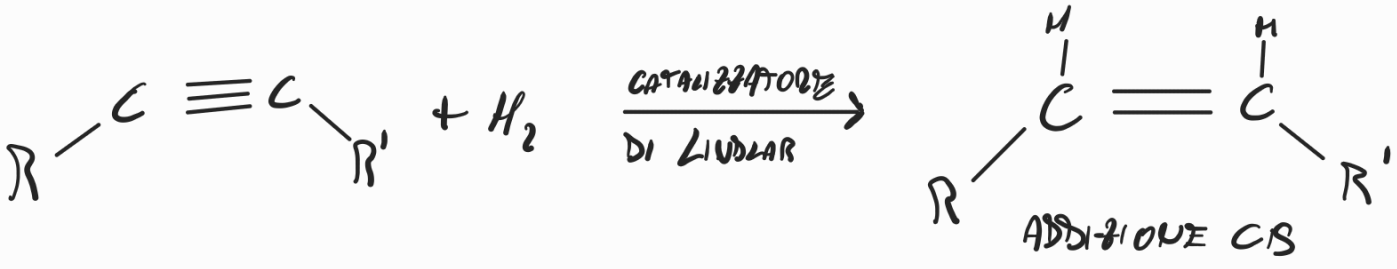


TRANS - 2 - BUTINO



CIS - 2 - BUTINO

IDROGENAZIONE DEGLI ALCHINI

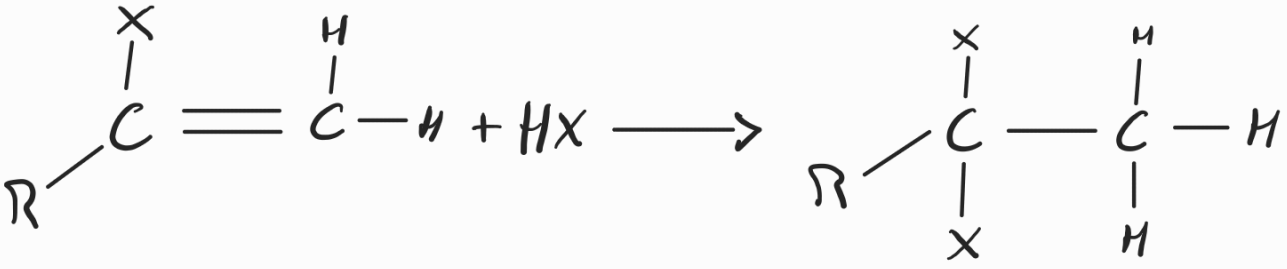


PER OTTENERE L'ALCHENE TRANS L'IDROGENAZIONE DEVE AVVENIRE CON Na IN NH_3 LIQUIDA

ADDIZIONE ELETTROFILA AGLI ALCHINI

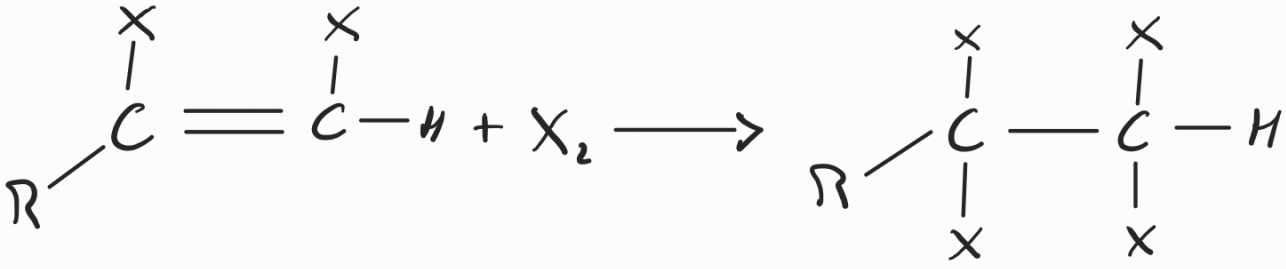
- ADDIZIONE DI ACIDI ALOGENIDRICI HCl HBr HI

MISCELA CIS/TRANS

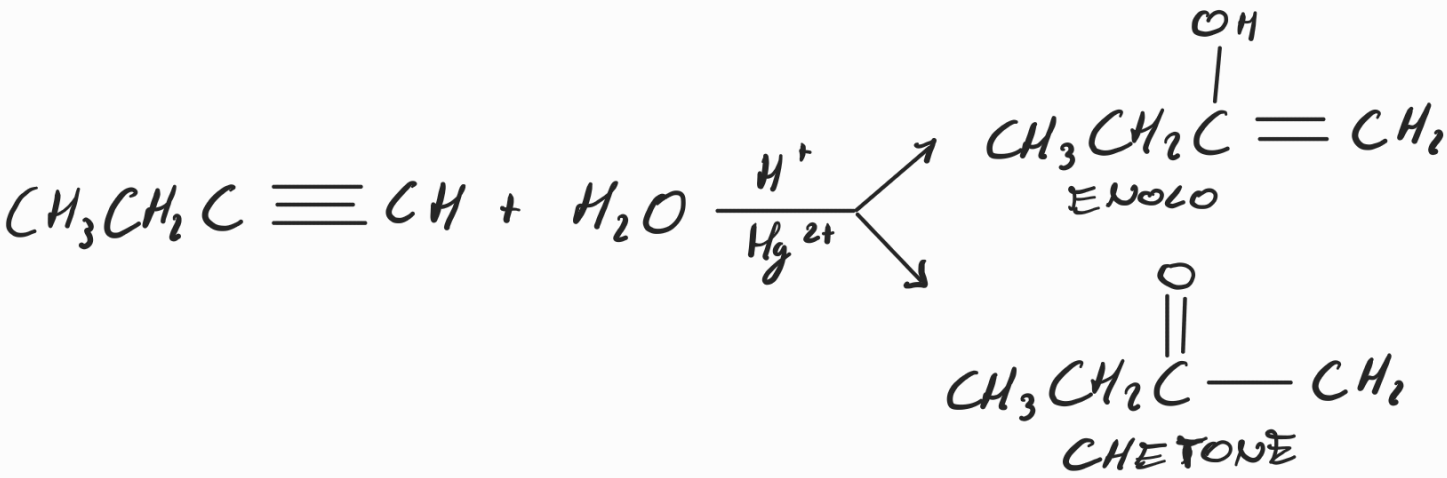


- ADDIZIONE DI ALOGENI Cl_2 Br_2

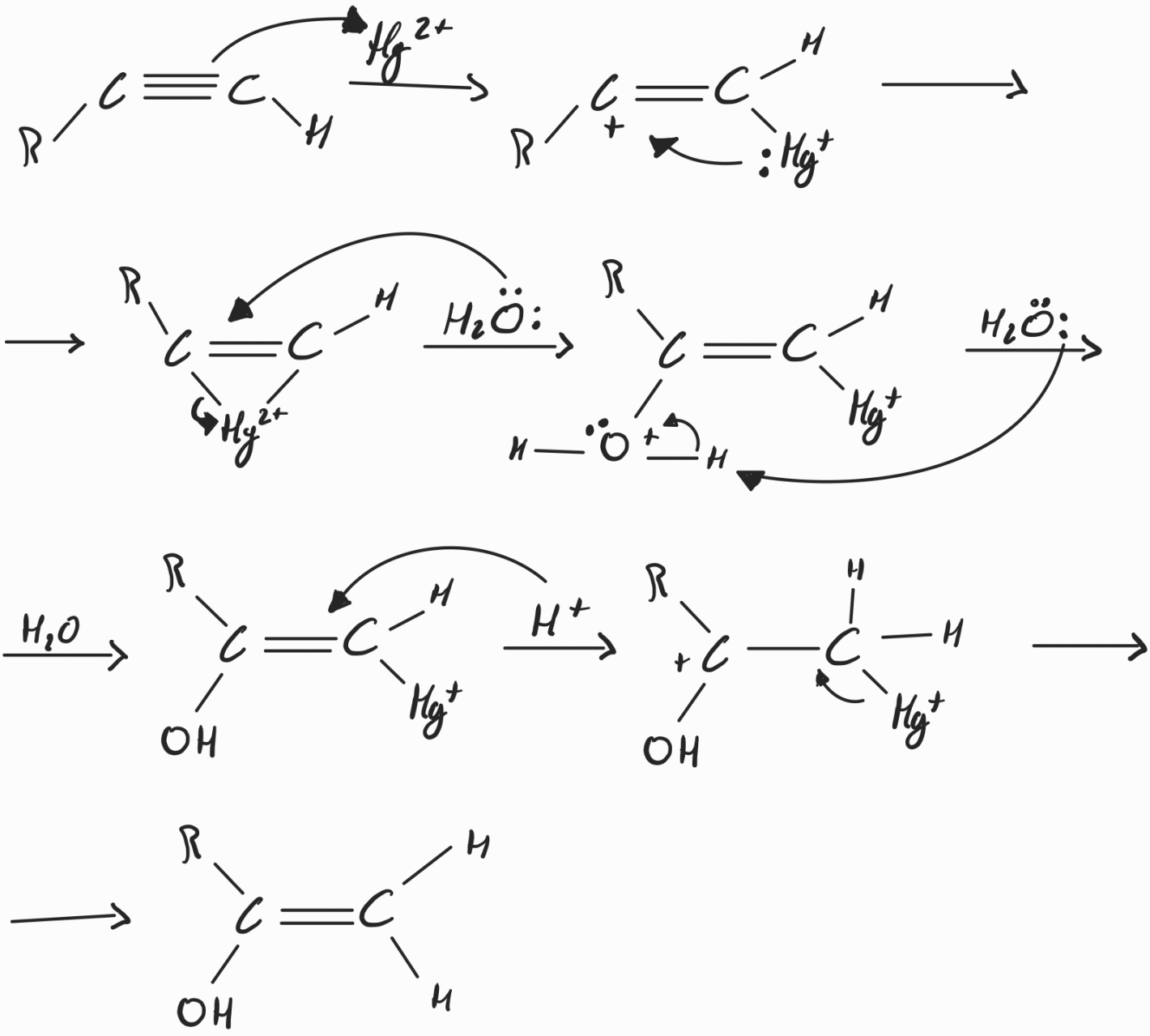
MISCELA CIS/TRANS



IDRATAZIONE ALCHINI

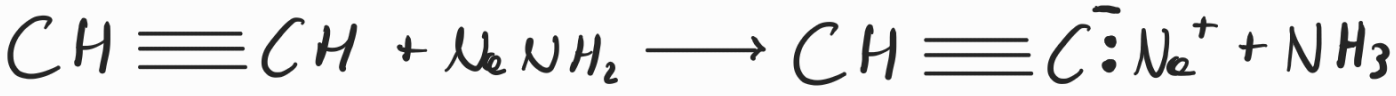


MECCANISMO DI REAZIONE

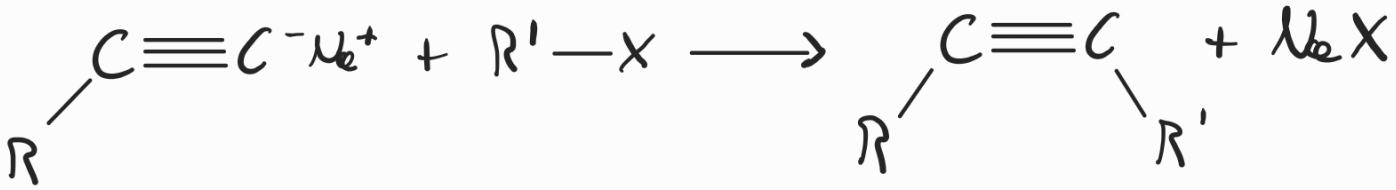


ACETILURI E SOSTITUZIONI NUCLEOFILE

GLI IDROGENI DI UN ALCHINO TERMINALE POSSONO REAGIRE CON UNA BASE MOLTO FORTE PER FORMARE IL CORRISPONDENTE IONE ACETILURO



ACIDITÀ ALCHINI > ACIDITÀ ALCHENI



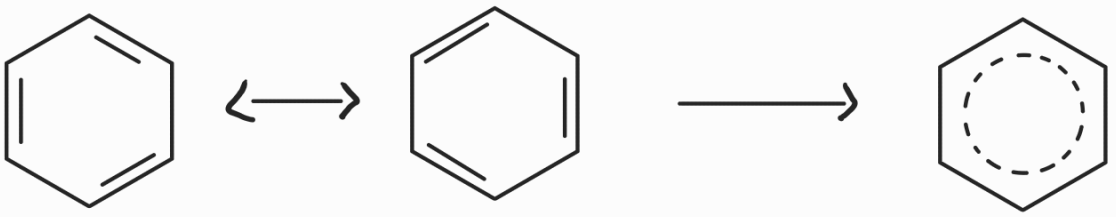
ACETILURO DI SODIO

ALOGENURO ALCHILICO

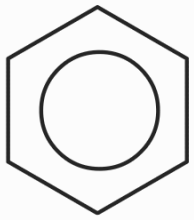
ALCHINO

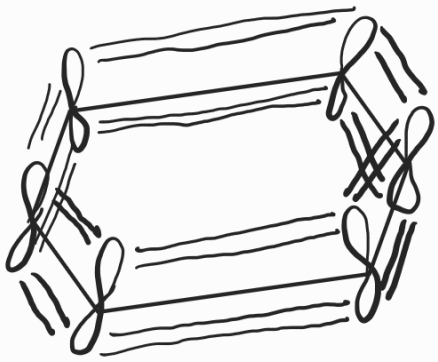
SALE

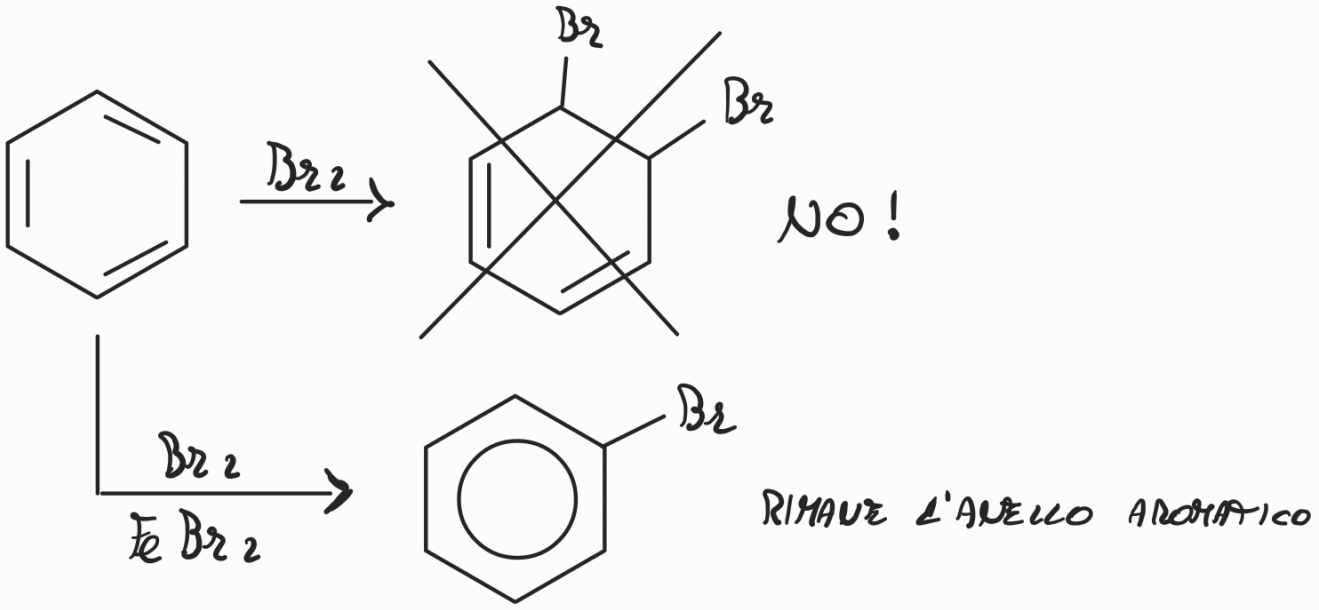
BENZENE E IDROCARBURI AROMATICI

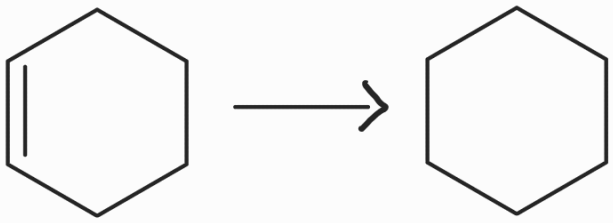


1,3,5 - CICLOESATIENE

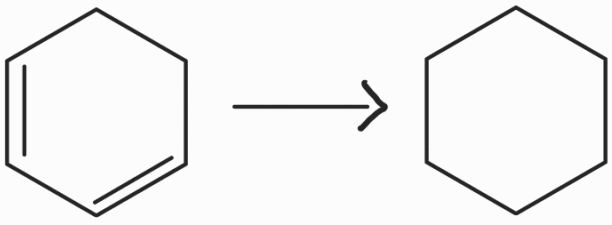
BENZENE 



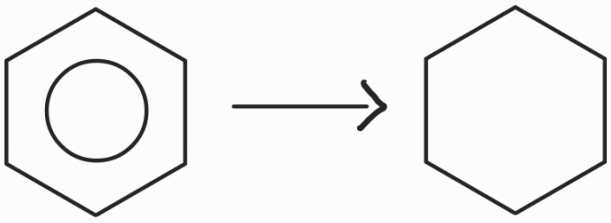




$\Delta H_R^\circ = -28,6$ kcal/mol



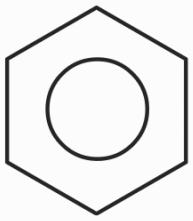
$\Delta H_R^\circ = -54,3$ kcal/mol



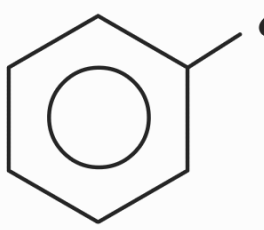
$\Delta H_R^\circ = -49,3$ kcal/mol

MOLTO PIÙ STABILE DEL PREVISTO

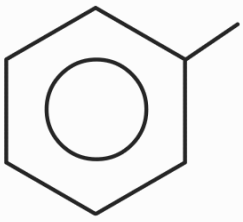
NOMENCLATURA TRADIZIONALE



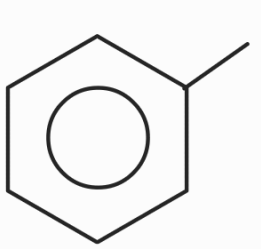
BENZENE



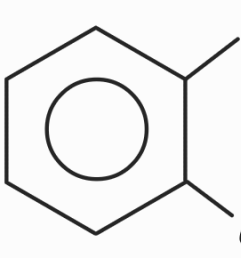
FENOLO



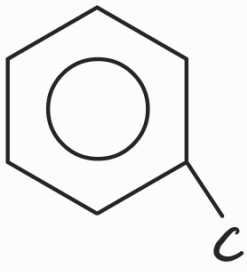
ANILINA



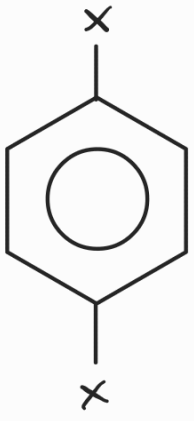
TOLUENE



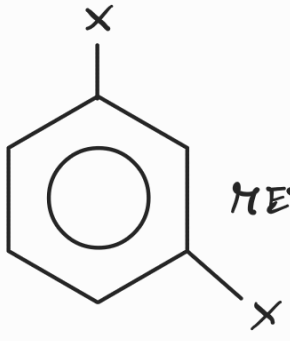
XILENE



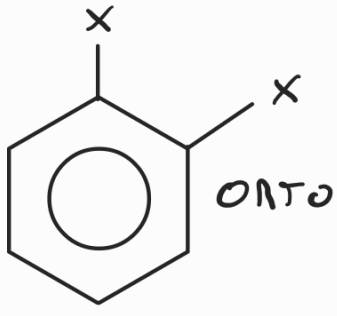
ACIDO BENZOICO



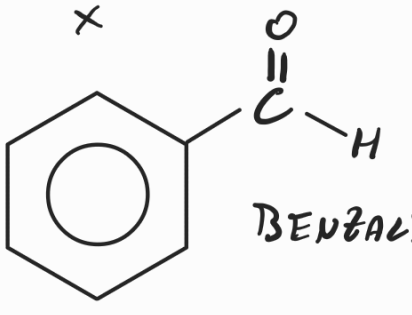
PARA



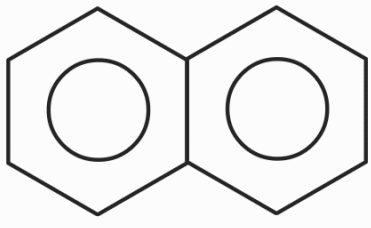
META



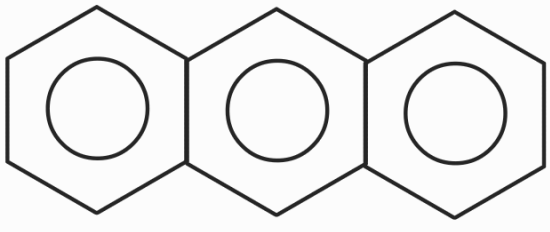
ORTO



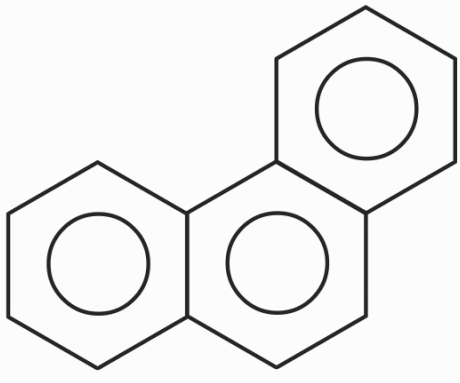
BENZALDEIDE



NAFTALENE



ANTRACENE



FENANTRENE

LE REGOLE DI HÜCKEL

1 LA MOLECOLA DEVE ESSERE CONIUGATA
2 TUTTI I CARBONI DEVONO AVERE IBRIDAZIONE sp^2
3 LA MOLECOLA DEVE ESSERE PLANARE
4 $(4n+2)$ ELETTRONI PI-GRECO

$4n$ ELETTRONI: MOLECOLA ANTIAROMATICA (INSTABILE)

LA SOSTITUZIONE ELETTROFILA AROMATICA

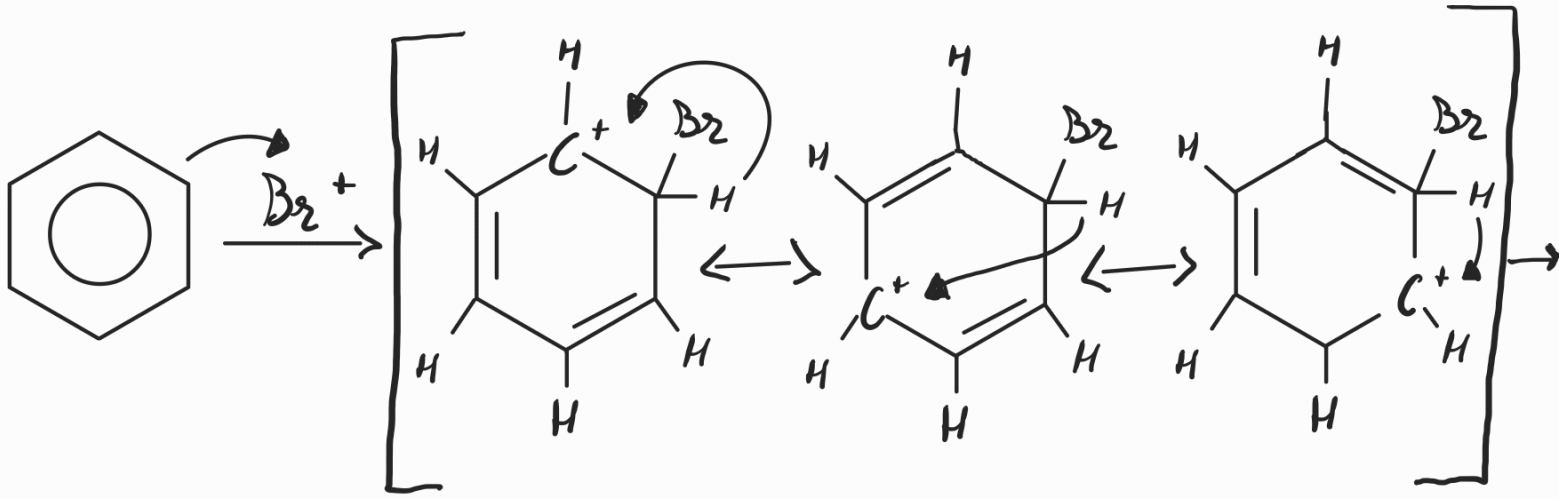
— REAZIONE DI ALOGENAZIONE

$$Br_2 + FeBr_3 \longrightarrow FeBr_4^- + Br^+$$

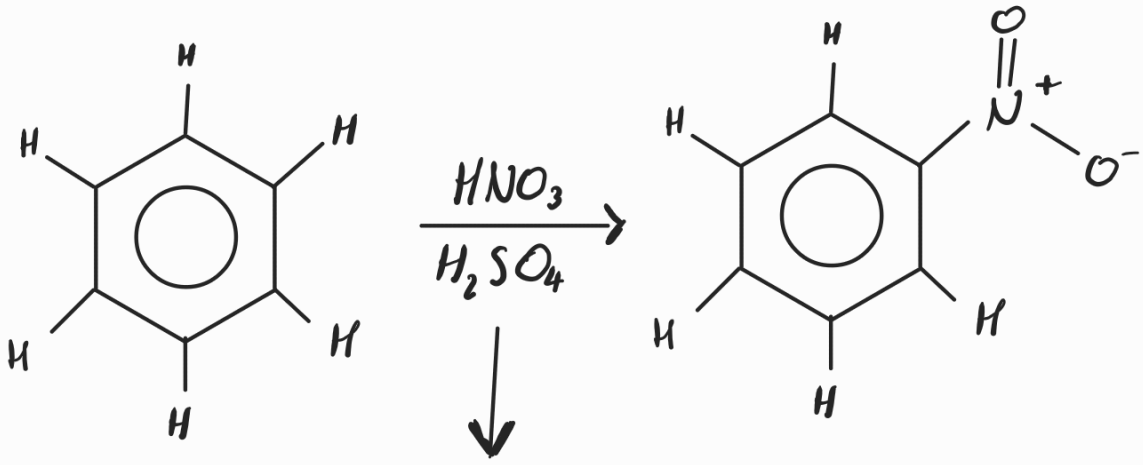
ACIDO DI LEWIS (CATALIZZATORE)

Br^+ NON SI FORMA NELLA REAZIONE

$$+ \; | \overline{Br} = \overline{Br} - \overline{Fe}Br_3$$

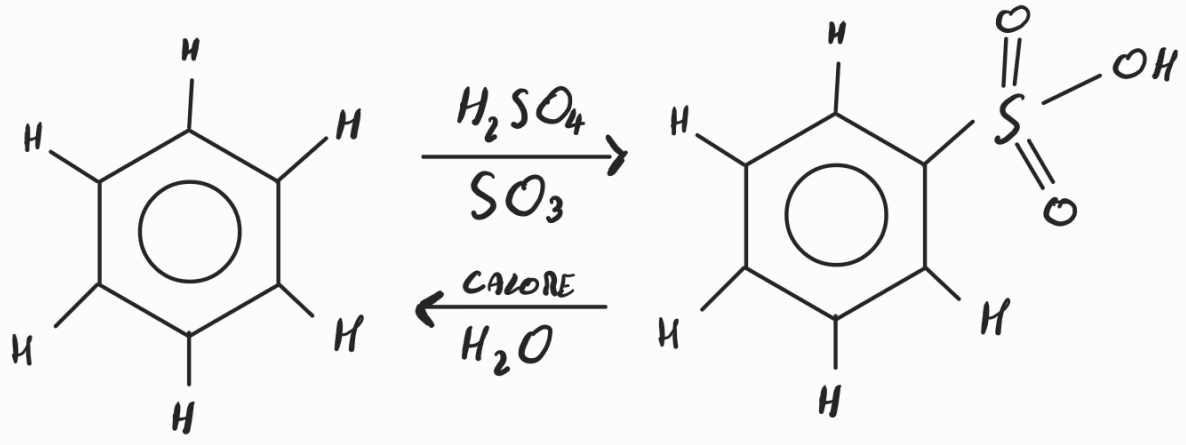

Br+
H
C+
Br
H
H
H

— REAZIONE DI NITRAZIONE

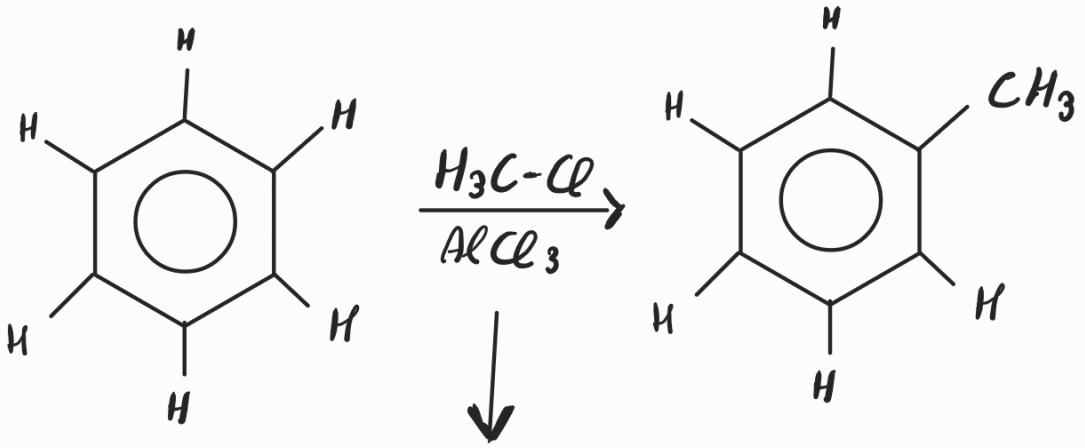


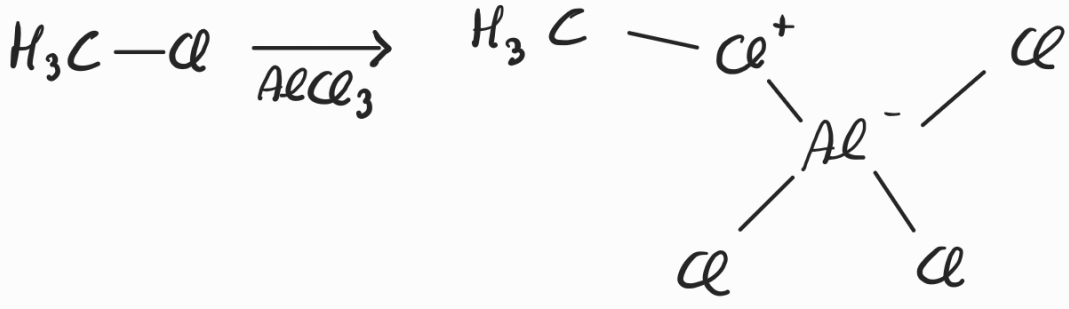
$$HNO_3 + H^+ \longrightarrow H_2NO_3^+ \longrightarrow NO_2^+ + H_2O$$

— REAZIONE DI SOLFONAZIONE

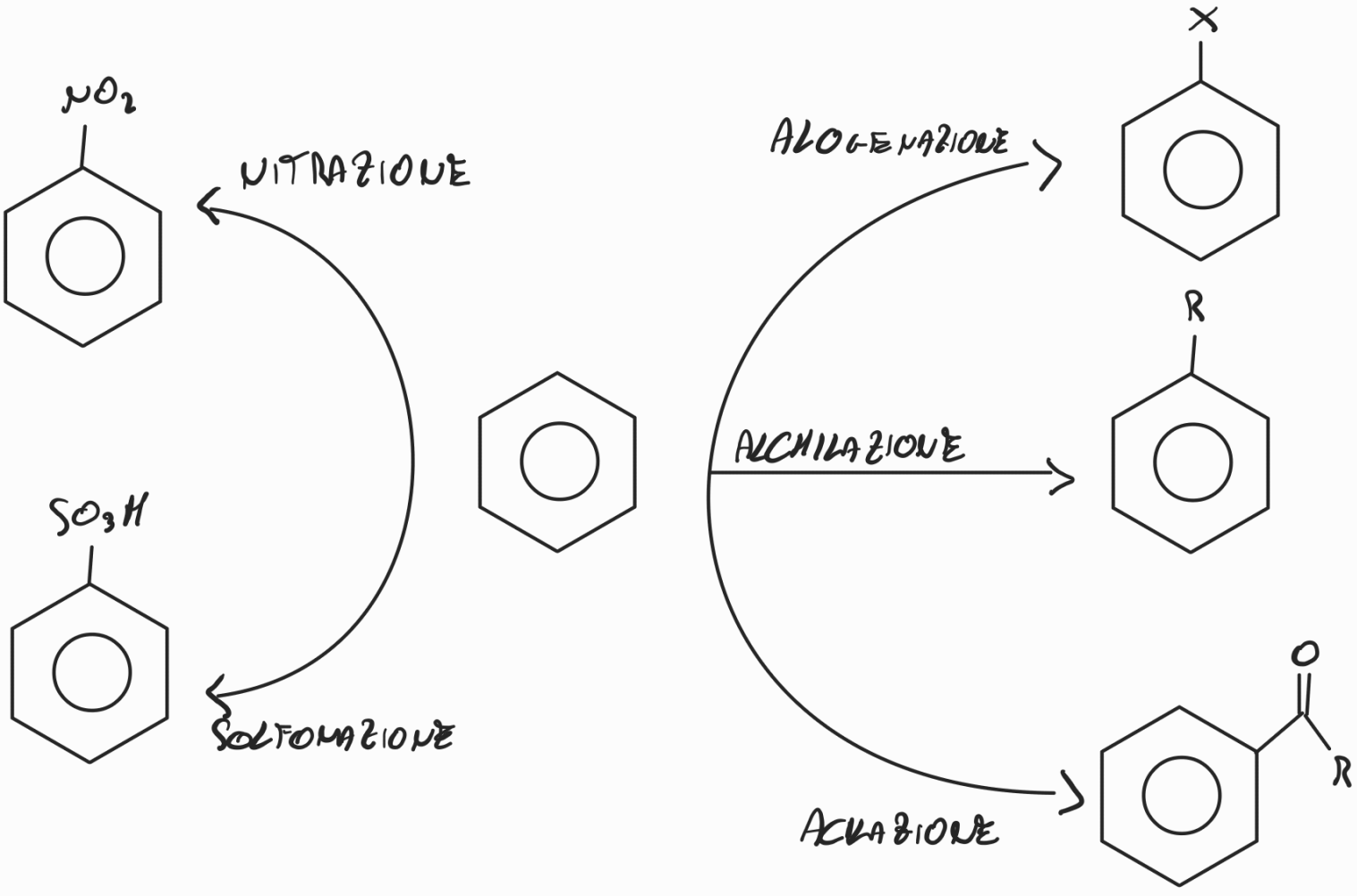


— REAZIONE DI ALCHILAZIONE DI FRIEDEL-CRAFTS

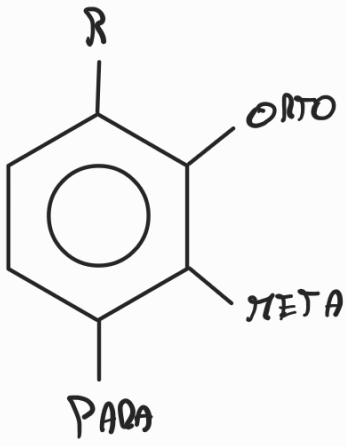




REAZIONI ELETTROFILE AROMATICHE



SOSTITUENTI ATTIVANTI E DISATTIVANTI



EFFETTO INDUTTIVO: DOVUTO ALLA PRESENZA DI GRUPPI FUNZIONALI SOSTITUENTI CHE VARIANO LA DENSITÀ ELETTRONICA DONANDO O ATTRAENDO ELETTRONI

GRUPPI CHE ARRICCHISCONO > REATTIVITÀ
GRUPPI CHE IMPOVERISCONO < REATTIVITÀ

DONATORI: GRUPPI ALCHILICI
ATTRATTORI: ALOGENI, OH, OR, NO_2, CF_3

EFFETTO MESOMERICO: CAPACITÀ DI UN SOSTITUENTE DI DONARE O RITIRARE ELETTRONI ATTRAVERSO LA DELOCALIZZAZIONE INFLUENZANDO LA DENSITÀ ELETTRONICA E LA REATTIVITÀ

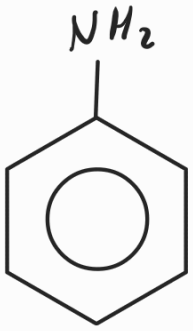
EFFETTO INDUTTIVO: DIPENDE DAGLI ELETTRONI DI LEGAME
EFFETTO MESOMERICO: DIPENDE DAI DOPPIETTI ELETTRONICI

GRUPPI ATTIVANTI
- $-NH_2$
- $-OH$
- $-CH_3$
- $-H$

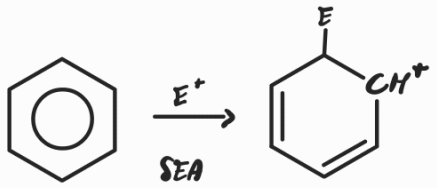
GRUPPI DISATTIVANTI
- $-COOH$
- $-ALOGENO$
- $-NO_2$

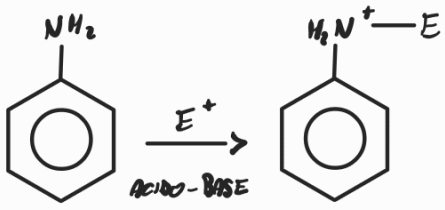
REATTIVITÀ CRESCENTE ↑

LA REATTIVITÀ DELL' ANILINA E FENOLO

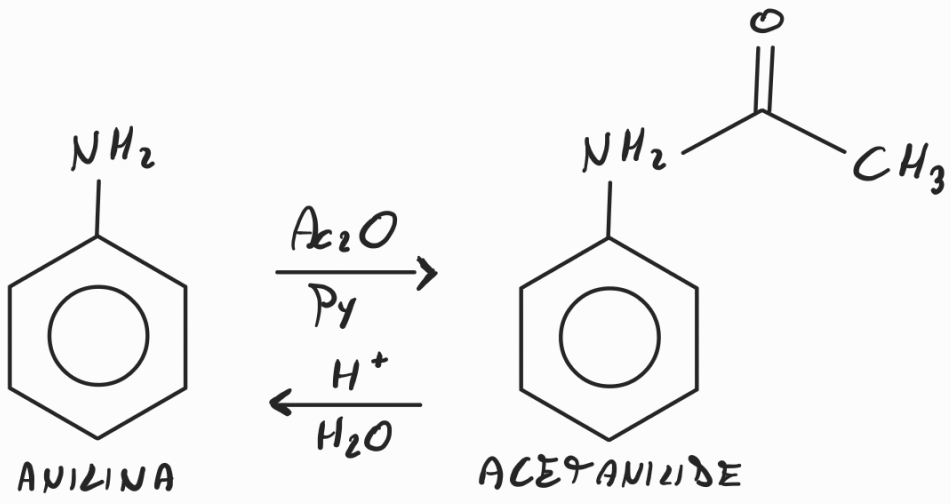


ANILINA

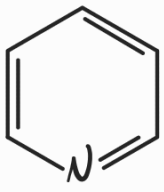




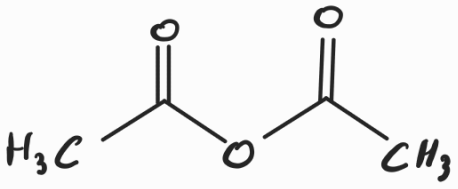
- ACETILAZIONE: DELOCALIZZA IL DOPPIETTO DELL'AZOTO E NE DIMINUISCE LA REATTIVITÀ



ANILINA — ACETANILIDE

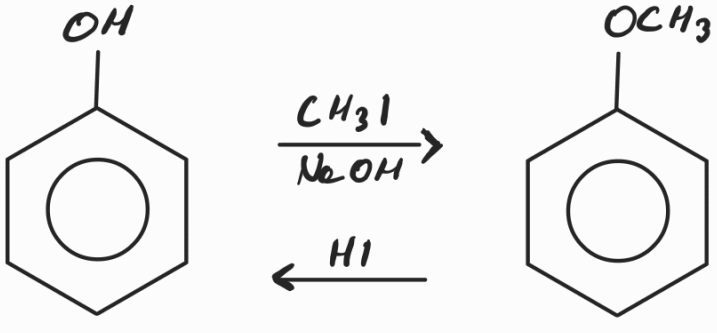


Py = PIRIDINA (BASE ORGANICA)



Ac2O = ANIDRIDE ACETICA

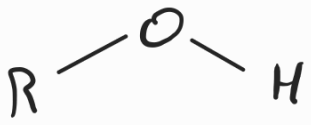
- FENOLO:



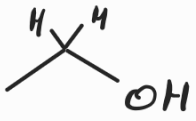
FENOLO — ETERE

ALCOOL

MOLECOLE DI ACQUA NELLE QUALI UN IDROGENO È STATO SOSTITUITO DA UN GRUPPO ALCHILICO



ALCOOL PRIMARI: COH LEGATO A 1 CARBONI



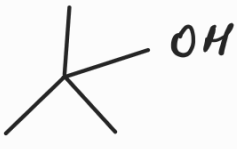
ETANOLO

1-PROPANOLO

ALCOOL SECONDARI: COH LEGATO 2 CARBONI

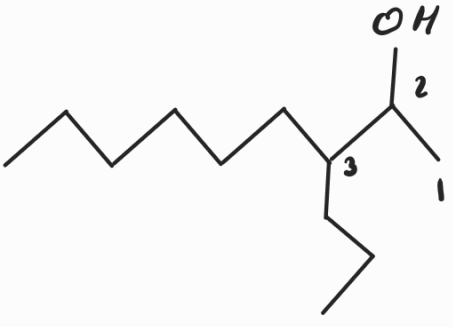
ISOPROPANOLO
2-PROPANOLO

ALCOOL TERZIARI: COH LEGATO 3 CARBONI



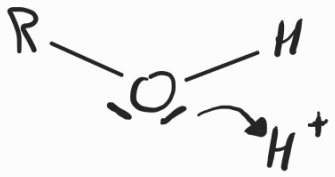
TERZ-BUTANOLO

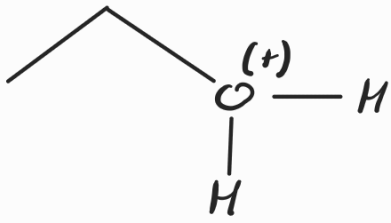
SE COMPARE UN GRUPPO -OH DEVE ESSERE CONTENUTO NELLA CATENA PRINCIPALE

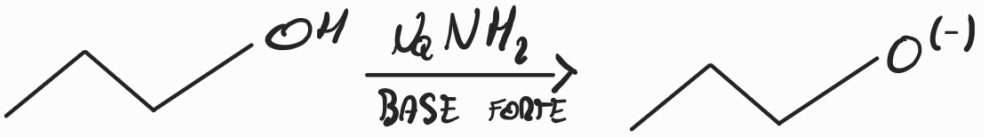


3-PROPIL-2 NONANOLO

PROPRIETÀ ACIDO BASE DEGLI ALCOOL





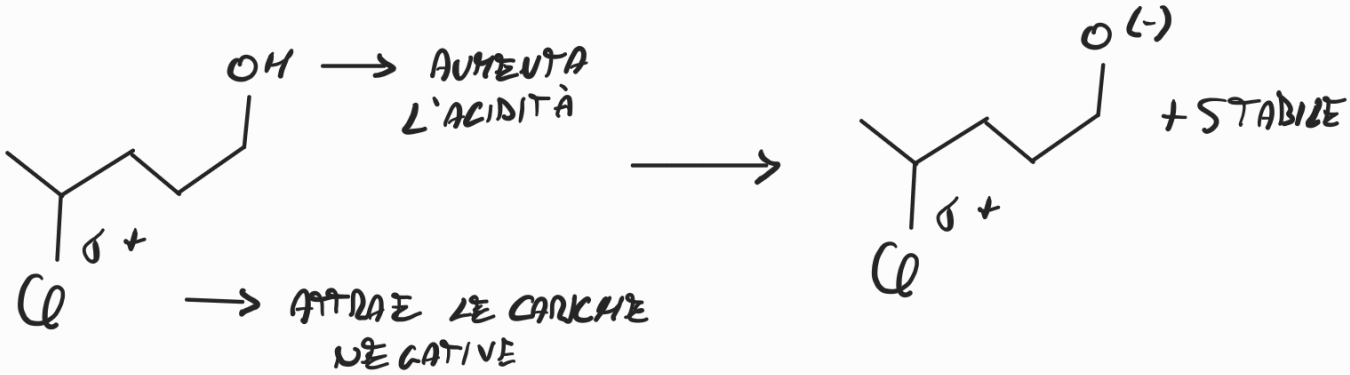


C VICINO _OH > ⟶ ACIDITÀ <

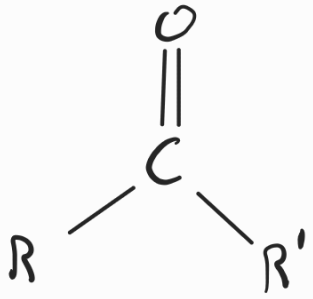
ALCOOL TERZIARO < ALCOOL SECONDARIO <
pKa = 18-19 pKa = 17-18

< ALCOOL PRIMARIO < ACQUA
pKa = 16-17 pKa = 15-16

SCALA DI ACIDITÀ ↗

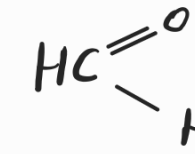


ALDEIDI E CHETONI

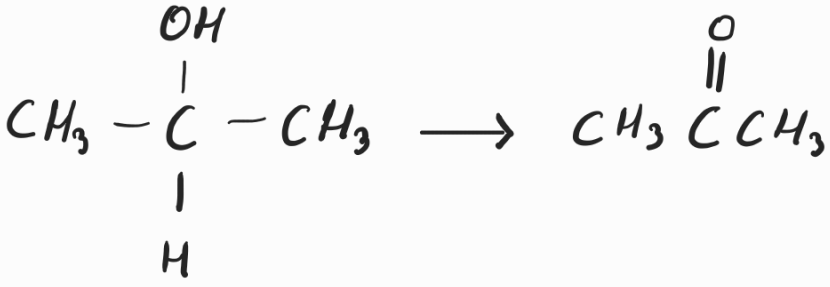


$R' = H$ ALDEIDE - ALE CH_3COH

$R' \neq H$ CHETONE - ONE CH_3COCH_3

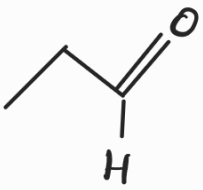
$CH_3OH \longrightarrow$  $\longrightarrow HCOOH$

FORMALDEIDE

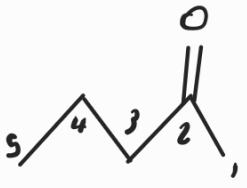


CH_3COCH_3 ACETONE 2 - PROPANONE

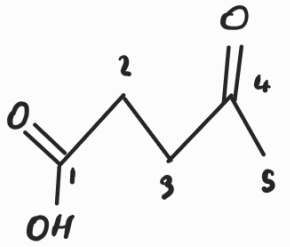
CH_3COH ACETALDEIDE ETANALE



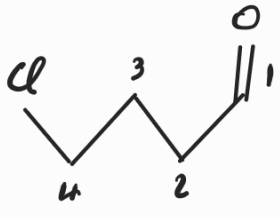
PROPANALE



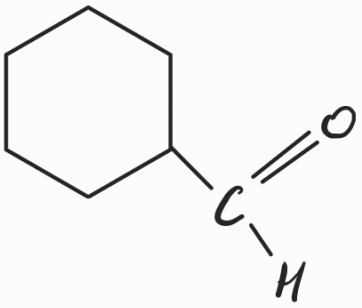
2 - PENTANONE



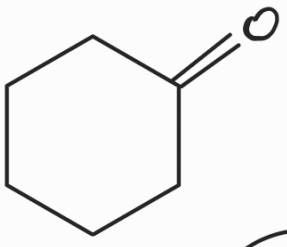
ACIDO 4 - OSSO PENTANOICO



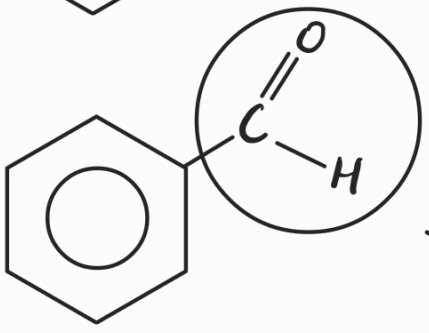
4 - CLORO BUTANALE



CICLOESANCARBALDEIDE

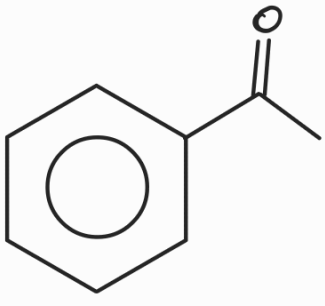


CICLOESANONE

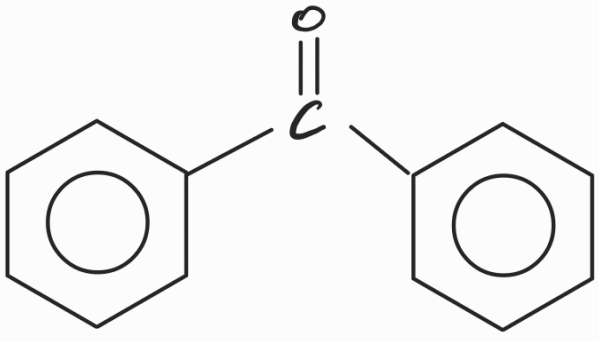


GRUPPO FORMILE

BENZALDEIDE

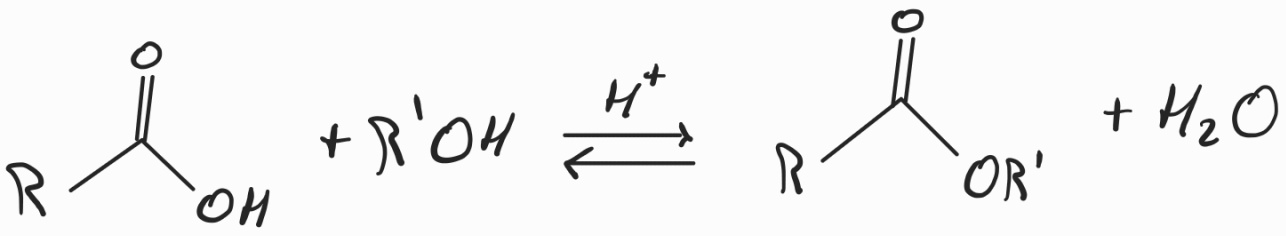


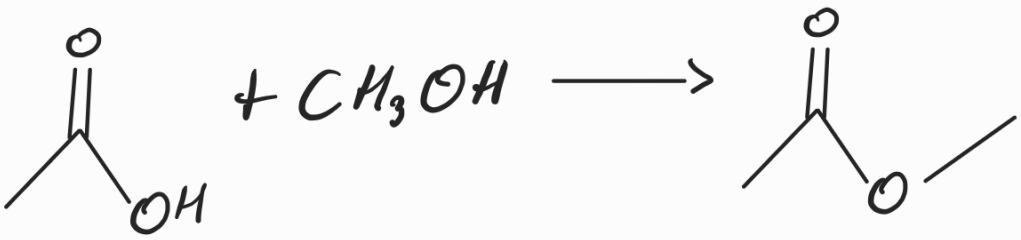
ACETOFENONE

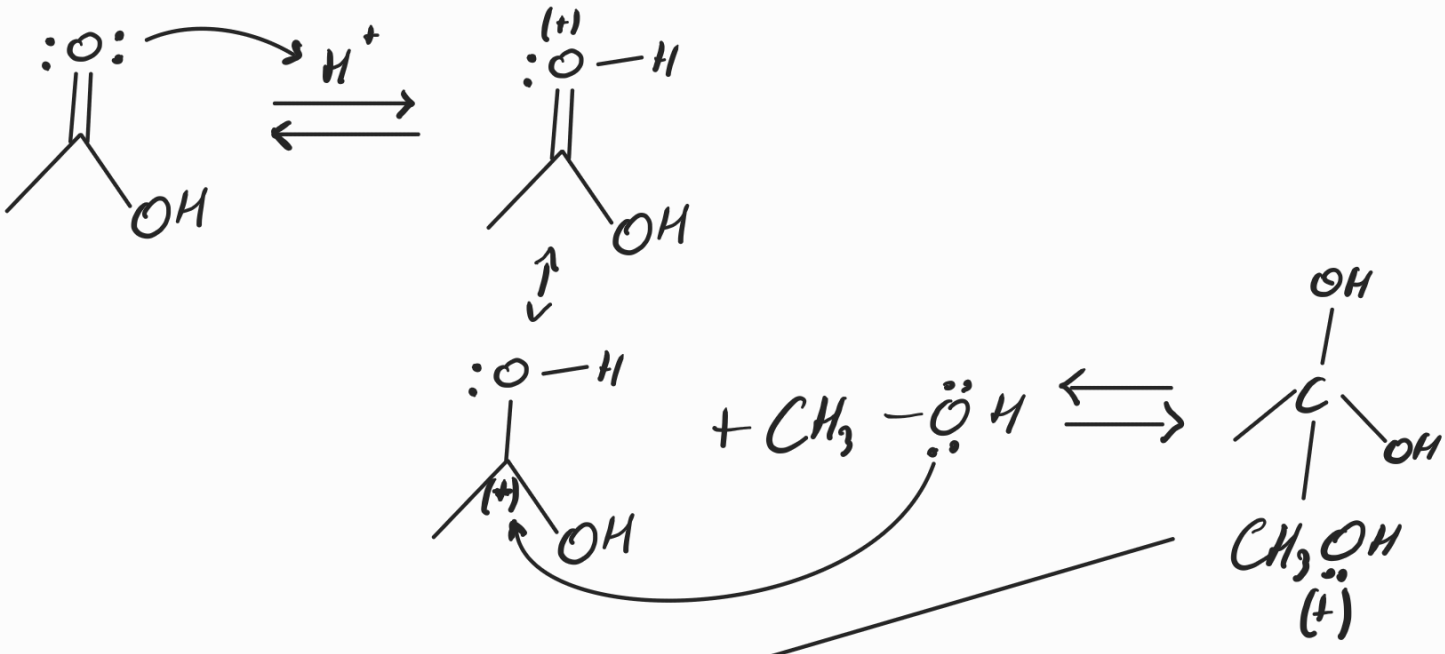


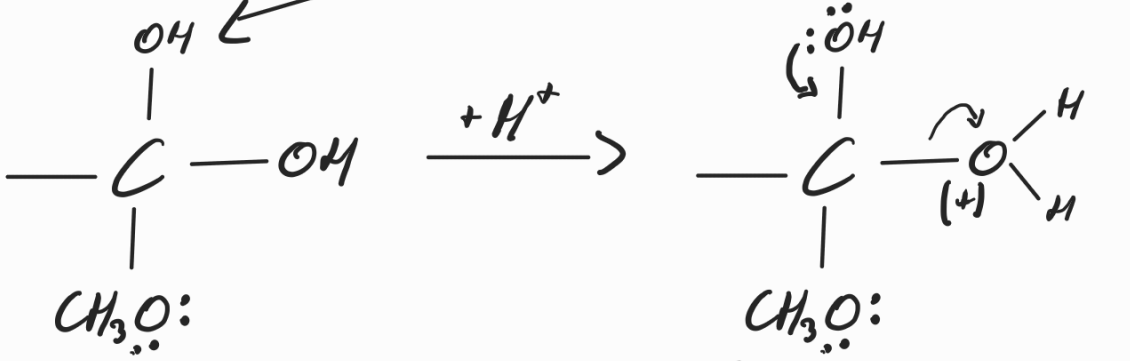
BENZOFENONE

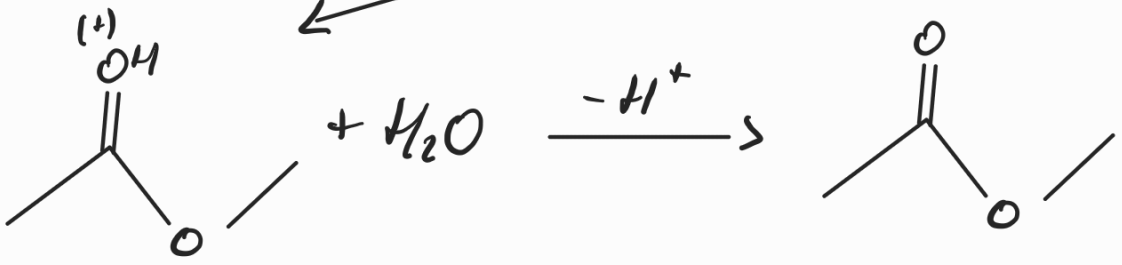
ESTERIFICAZIONE DI FISCHER











Nomenclatura: Prefisso + infisso + suffisso

atomi di Carbonio:
1 = Met-
2 = Et-
3= Prop-
4 = But-
5 = pent-
6= es-
7= ept-
8 = ott-
9 = non-
10 = dec-

Natura dei legami C-C	
-AN-	legami semplici
-EN-	uno o più legami doppi
-IN-	uno o più legami tripli

Classe di composti	
-o, -e	idrocarburo
-olo	alcol
-ale	aldeide
-one	chetone
Acido -oico	Acido carbossilico

IUPAC:

- ✓ Numerare la catena carboniosa più lunga contenente il doppio legame, in modo da assegnare agli atomi di carbonio del doppio legame i numeri più bassi
- ✓ La posizione del doppio legame è indicata dal numero del primo carbonio del doppio legame!!
- ✓ Se vi sono sostituenti sulla catena carboniosa, sono indicati con la loro posizione e il loro nome prima della posizione e del nome dell'alchene